



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2026, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, relativa a la concesión de autorización ambiental para una planta de producción de hidrógeno verde generado a partir de fuentes renovables, en el término municipal de Granja de Moreruela (Zamora), titularidad de «UTU Solar, S.L.». Expte.: 509-21-AAZA.

Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por UTU Solar para UTU Solar S.L. Planta de producción de hidrógeno verde en el municipio de Granja de Moreruela (Zamora) y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.— Con fecha 14 de septiembre de 2021, UTU Solar S.L. solicita autorización ambiental para Planta de producción de hidrógeno verde asociada a una instalación de producción de energía solar fotovoltaica, ubicada en el municipio de Granja de Moreruela (Zamora).

Consta en el expediente informe urbanístico favorable emitido por el Ayuntamiento de Granja de Moreruela (Zamora).

A lo largo de la tramitación del expediente se requiere documentación adicional sobre distintos aspectos del proyecto.

Segundo.— El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora, somete al trámite de Información Pública y consulta a las administraciones la solicitud de autorización administrativa previa, autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León N.º 174 del 6 de septiembre de 2024.

Durante este trámite se recibió una alegación.

Tercero.— Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, solicita informe a los siguientes organismos:

- Agencia de Protección Civil
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora

- Servicio Territorial de Sanidad de Zamora. Protección de la Salud
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora
- Ayuntamiento de Granja de Moreruela
- Confederación Hidrográfica del Duero

Consta en el expediente el informe en materia de emisiones a la atmósfera y ruido, así como los emitidos por el Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora, el informe relativo a las afecciones al medio natural del proyecto, el de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, el del Servicio Territorial de Sanidad, y el del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora; además del emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero y el de la Agencia de Protección Civil.

El informe favorable a la solicitud de concesión de aguas subterráneas, emitido por el Área de Estructuras Agrarias de Zamora, deja constancia de que dicha concesión no afecta a los Planes de Regadío de esa provincia.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se solicita informe al Ayuntamiento de Granja de Moreruela sobre la adecuación de la actividad analizada a todos aquellos aspectos que son de su competencia.

El contenido de los informes recibidos se tiene en cuenta en el condicionado ambiental de la autorización ambiental.

Cuarto.– En el Boletín Oficial de Castilla y León N.º 64, de 6 de abril de 2026, se publica la Orden MAV/304/2026, de 27 de marzo por la que se dicta la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de «Planta electrolizadora para producción de hidrógeno verde «Moreruela I», alimentada mediante una planta solar fotovoltaica de autoconsumo de 50 MWn», en el término municipal de Granja de Moreruela (Zamora), promovido por UTU Solar, S.L.

<https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/04/06/pdf/BOCYL-D-06042026-64-10.pdf>

Quinto.– Con fecha 7 de abril de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, emite informe.

Sexto.– Con fecha 8 de abril de 2026, se inicia el trámite de audiencia a los interesados en el presente procedimiento, notificándoles dicha apertura en esa misma fecha.

Consta en el expediente que, de forma previa al inicio formal de dicho trámite, el 7 de abril de 2026 se recibió un escrito de alegaciones presentado por la asociación Ecologistas en Acción de Zamora. Al haberse registrado con anterioridad al inicio formal del plazo, dicho documento se constata como extemporáneo por prematuro; no obstante, sus consideraciones han sido objeto de análisis y valoración. El resumen de la alegación presentada antes de plazo y la respuesta a la misma se incluye en el ANEXO I de la presente orden.

Durante el trámite de audiencia no se recibieron alegaciones.

Séptimo.— La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta que no se han recibido alegaciones en plazo, en el trámite de audiencia, eleva a definitiva la propuesta del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de autorización ambiental de la planta Producción de Hidrógeno verde generado a partir de fuentes renovables, en el municipio de Granja de Moreruela (Zamora) titularidad de UTU Solar, S.L. Expte: 509-21-AAZA.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.— El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha ley.

En este caso, dicha competencia se encuentra desconcentrada en la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente, en virtud de lo establecido en el artículo 25.1 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de prevención ambiental y cambio climático. Por tanto, la competencia para resolver sobre este expediente recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Segundo.— El expediente se ha tramitado según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación), en el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (en adelante Reglamento de Emisiones Industriales) y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Tercero.— De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente se someterán a dicho régimen las recogidas en el Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El presente proyecto se refiere a una nueva actividad incluida en el Anejo 1 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación; en concreto en el epígrafe 4.2 Industrias químicas. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como: a) Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro

o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.

De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 22.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.– Conceder autorización ambiental para Planta de producción de hidrógeno verde generado a partir de fuentes renovables, en el municipio de Granja de Moreruela (Zamora), titularidad de UTU Solar, S.L.

La autorización ambiental integra:

- Las prescripciones para prevenir, reducir y vigilar la contaminación atmosférica y acústica, de acuerdo con la normativa aplicable.
- Las condiciones relativas a la producción de residuos y las prescripciones de aplicación en materia de suelos contaminados, de acuerdo con la normativa aplicable.
- Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.
- El condicionamiento de la declaración de impacto ambiental.

Segundo.– La autorización ambiental queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en el Anexo III con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

- Los anexos, que a todos los efectos formarán parte de la autorización ambiental serán:
- El Anexo I: «Resumen de las alegaciones presentadas» y contestación a las mismas.
- El Anexo II: «Descripción de la Instalación y de la actividad», recoge la descripción de la instalación y de la actividad, así como las clasificaciones ambientales que la afectan.
- El Anexo III: «Condicionamiento Ambiental», recoge los condicionantes ambientales a los que deberá someterse la actividad, así como las condiciones de cese de esta y cierre de la instalación.
- El Anexo IV: «Informe del Organismo de Cuenca», Incluye el informe preceptivo y vinculante de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Tercero.— A partir del otorgamiento de la autorización ambiental (fecha de publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León), el titular dispondrá de un plazo de cinco años para la puesta en marcha de la actividad, conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental. La comunicación de la puesta en marcha se realizará con carácter previo al inicio de actividad, mediante la presentación de una declaración responsable, según lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artículo 12 del Reglamento de Emisiones Industriales.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 26 de agosto de 2026.

La Secretaria General,
Fdo.: MERCEDES BUENDÍA BUENDÍA

ANEXO I**RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS*****A – Alegaciones recibidas.***

Ecologistas en Acción de Zamora comparece en el procedimiento relacionado con el proyecto de producción de hidrógeno verde promovido por UTU Solar, S.L. en el término municipal de Granja de Moreruela (Zamora), solicitando:

1. Reconocimiento de la condición de interesado.
2. Acceso y copia del expediente administrativo.
3. Desestimación por silencio administrativo de la autorización ambiental integrada y de la evaluación ambiental del proyecto, al haber transcurrido 6 meses sin resolución expresa, desde el anuncio de información pública publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Solicita se acredite la desestimación mediante la expedición del correspondiente certificado.

B – Respuesta a las alegaciones recibidas.

Reconocimiento de la condición de interesado.

1. En relación con la solicitud del reconocimiento de la condición de interesado en el presente procedimiento, se informa que dicha condición ya le viene siendo reconocida y ejercida a lo largo de la tramitación del expediente, habiendo sido destinatario de las comunicaciones y actuaciones procedimentales correspondientes, habiéndosele conferido, entre otros trámites, el de audiencia previsto legalmente, pudiendo formular las alegaciones y presentar la documentación que ha estimado conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

Acceso y copia del expediente administrativo.

2. Respecto a la solicitud de acceso y copia del expediente administrativo, debe señalarse que la documentación estuvo a disposición de cualquier persona interesada durante el trámite de información pública, por un plazo de treinta días, conforme al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León N.º 174, de 6 de septiembre de 2024, en el que se indicaba expresamente que el expediente podía consultarse tanto de forma presencial en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora como a través del Portal de la Energía y Minería de Castilla y León, en los términos previstos en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Por tanto, el acceso a la documentación del proyecto y la posibilidad de formular alegaciones quedaron debidamente garantizados mediante los mecanismos de publicidad y participación legalmente establecidos.

Asimismo, el acceso al expediente de referencia está regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Ley 27/2006, de 18 de julio, de acceso a la información ambiental, el Convenio de Aarhus y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por lo que su obtención requiere la presentación formal del modelo normalizado IAPA 364, disponible en el Inventario Automatizado de Procedimientos

Administrativos, debiendo tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica de esta Administración.

Desestimación por silencio administrativo de la autorización ambiental integrada y de la evaluación ambiental del proyecto, al haber transcurrido 6 meses sin resolución expresa, desde el anuncio de información pública publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Solicita se acredite la desestimación mediante la expedición del correspondiente certificado.

3. Se parte de una premisa incorrecta suponiendo el cómputo de los plazos de forma lineal, al no considerar las suspensiones legalmente previstas en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, derivadas de la solicitud de informes preceptivos y determinantes, así como de los requerimientos de subsanación y aportación de documentos practicados durante la instrucción del expediente. En consecuencia, no puede entenderse producido el silencio administrativo desestimatorio.

ANEXO II**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD****1. Datos del establecimiento.**

DATOS DEL CENTRO			
Denominación del centro: Moreruela I			
Titular de las instalaciones: UTU Solar, S.L.			
Domicilio social: Paseo Bolivia, 238, Urbanización Elviria. (29604) Marbella – (Málaga)			
Actividad: UTU Solar S.L. Planta de producción de hidrógeno verde mediante electrolisis			
DNI/NIF/NIE: B04959284		PRTR:	
Provincia: Zamora		Municipio: Granja de Moreruela	
UTM X(m): 271778		UTM Y(m): 4633999	
		Huso: 30	
		DATUM ETRS89	
Referencia catastral	49104A001010330000WY	Dirección centro	Polígono 1, parcela 1033
	49104A001010340000WG		Polígono 1, parcela 1034
	49104A001010350000WQ		Polígono 1, parcela 1035
	49104A001010360000WP		Polígono 1, parcela 1036
Superficie parcelas planta de hidrógeno: 62.992 m²		Superficie construida planta de hidrógeno 5.000 m²	
Superficie catastral del proyecto con PSFV 121,29 ha			
La instalación dispondrá de una planta solar fotovoltaica de 50 MW en régimen de autoconsumo			

2. Clasificaciones ambientales.

CLASIFICACIONES AMBIENTALES			
CNAE (principal)		C2059–Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.	
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de Desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.	Epígrafe IPPC (principal)	Anejo 1. 4.2 Industrias químicas. Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como: a) Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.	
	Epígrafe IPPC (secundario)		
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental	Anexo I Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera. 2.º Productos químicos inorgánicos: i) Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo		
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.		Actividad principal	B04041606
		Actividad secundaria	C04051501
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.			No aplica
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.			No aplica

CLASIFICACIONES AMBIENTALES					
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.					
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.					No aplica
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.	Productor de residuos no peligrosos..... ☒			pendiente	
	Productor de residuos peligrosos (<10t).. ☒			pendiente	
	Productor de residuos peligrosos (>10t).. ☐				
	Gestor de residuos peligrosos..... ☐				
	Gestor de residuos no peligrosos ☐				
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.				CNAE-35-21	
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas				Afectado, nivel inferior	
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental			Afectada por ser actividad IPPC		
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León		La instalación está localizada en una zona tipo 4. Área ruidosa			
Vertido de aguas residuales		Cauce público	Colector municipal	Vertido cero	Otros (terreno/fosa...
	De proceso	X			
	Sanitarias				X
	Pluviales	X			
Sistema de gestión medioambiental		Interno			
Sistema de eficiencia energética		Interno			
Decisión/es MTD aprobada/s aplicable/s	Decisión de ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico				

3. Instalaciones principales y auxiliares.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica y producción de hidrógeno se sitúan en unas parcelas que ocupan una superficie de 121,29 ha en el municipio de Granja de Moreruela, Zamora. Dentro del recinto del proyecto, en la parcela indicada se ubicará la planta de producción de hidrogeno con las edificaciones y equipos asociados a la planta de electrólisis y el almacenamiento de hidrógeno mediante tanques aéreos. Se llevará a cabo el proyecto en aislado, sin la necesidad de construcción de hidroduto ni línea eléctrica. Al no tener línea eléctrica tampoco contendrá subestación eléctrica.

La superficie estimada para la planta de electrólisis ocupa unos 5.000 m² y posee distintas zonas e instalaciones:

<i>EDIFICIO / INSTALACIÓN</i>	<i>SUPERFICIE (m²)</i>
Nave de electrolizadores	860,16
Electrolizadores 4 x 10 MW (en el interior de la nave)	179,88
Equipos transformadores-rectificadores	364,73
Transformadores auxiliares	246,44
Tanque de agua bruta	104,04
Bombas de refrigeración	25,52
Tanques de agua de proceso	32,19
Planta de tratamiento de aguas	40
Planta de refrigeración	324,48
Sistema de purificación de hidrógeno	29,57
Sala de control:	96
Zona de circulación y carga de camiones	2876,87
TOTAL	5.000 m ²

Nave de electrolizadores: Aloja los equipos de electrólisis, a la vez que está aislada de otros sistemas, incluye todos los elementos de seguridad necesarios para la operación de una planta industrial de hidrógeno, acceso para maquinaria, zona de mantenimiento, sistema contra incendios y puente grúa. Esta nave no sobrepasará la altura de 7 m, y tendrá una superficie aproximada de 700 m².

De estas instalaciones, parte una línea de hidrógeno, aún en estado saturado y con partículas de oxígeno disueltas, hacia el sistema de purificación.

Electrolizadores 4 x 10 MW: El núcleo del sistema de electrólisis son los electrolizadores PEM, en este caso, 4 módulos agrupados en baterías de 10 electrolizadores interconectados. Cada módulo es un subsistema independiente y produce un caudal de hidrógeno, mediante el bombeo de agua desionizada a través de las membranas, y con el aporte de la corriente continua.

Los cuatro módulos de electrolizadores funcionan en paralelo a diferentes regímenes de carga para cubrir la demanda necesaria en cada momento.

Equipos transformadores-rectificadores: Los transformadores de potencia, así como resto de equipos de la planta de electrolisis se alimentarán mediante la energía proveniente del parque solar fotovoltaico anexo a las instalaciones. Asociado a cada módulo de electrolizadores, se sitúan ocho unidades de transformadores de 6,6 MVA cada uno, a 30 kV de alimentación. Estos a su vez están conectados a rectificadores de corriente continua de 5 MW para alimentar los electrolizadores. Estos equipos están situados a la intemperie, anexas a la nave de electrolizadores.

Transformadores auxiliares: Esta batería de transformadores alimentará los componentes auxiliares de la planta, como bombas de refrigeración, compresores, y todos los consumidores eléctricos no asociados al proceso de electrólisis.

Tanque de agua bruta: Para el acopio de agua bruta de los pozos, previa al tratamiento de purificación, se dispondrá de un tanque vertical de 250 m³. Podrá dar suministro a la planta durante varios días en caso de ocurrir interrupciones en el recurso hídrico de la parcela. También aporta agua de reemplazo al sistema de refrigeración de los electrolizadores.

La altura total del tanque no superará la de la nave de electrólisis.

Bombas de refrigeración: Estación de bombeo del circuito cerrado de agua de refrigeración necesaria para todos los sistemas de la planta que necesitan evacuar calor, principalmente los módulos de electrólisis, transformadores y compresores de hidrógeno.

Tanques de agua de proceso: Situados cerca de la planta de electrólisis, se alimentan del agua purificada de la planta de tratamiento, y actúan como reservorio pulmón de agua desionizada y pura para alimentar los electrolizadores de forma interrumpida en función de su demanda.

Se han previsto dos tanques verticales de 60 m³ cada uno para esta finalidad. La altura será siempre inferior a la de la nave de electrólisis, para disminuir en lo posible el impacto ambiental.

Planta de tratamiento de aguas: Situado en la misma nave de electrolizadores, se dispondrá de una planta de tratamiento por ósmosis, para purificarla antes de entrar en el proceso de electrólisis, el agua de entrada al electrolizador debe tener una conductividad muy baja, menor a <1 µS/cm.

Para lograr estas condiciones, el sistema incluye dos pasos de ósmosis inversa enlazados con recirculación, para mejorar la eficiencia global, así como una estación de electro-deionización (EDI).

Planta de refrigeración: Consiste en una batería de enfriadores adiabáticos de alta eficiencia. El flujo de agua de refrigeración, propulsado por las bombas de refrigeración, circula en ciclo cerrado entre los equipos a que necesitan evacuar calor y los enfriadores. El sistema completo ocupa un área de 470 m².

Sistema de purificación de hidrógeno: Etapa final de la planta de electrólisis, que incrementa la pureza del hidrógeno hasta un 99,999% (5 ppm de oxígeno, 5 ppm v de humedad). En esta planta, localizada en exterior, dentro de un contenedor marítimo y perimetrada como zona ATEX, el hidrógeno comprimido se separa del oxígeno existente en la corriente de gases, mediante un sistema DE-OXO. Es una unidad de tratamiento de gases de probada eficacia, y sencilla, que se puede dividir en una reacción catalítica (limpieza) en el DE-OXO y una reacción de adsorción (secado), dónde la humedad presente en el gas se separa finalmente.

Durante el proceso se eleva la temperatura del hidrógeno y por ese motivo además se necesita de un enfriador. Además, la planta incluye los compresores de trasiego de hidrógeno, o «boosters», encargados de llevar el hidrógeno purificado a la playa de almacenamiento.

Sistema de inertización y equipo de aire comprimido: Separada de las naves principales, y dentro de un contendor marítimo, este sistema consiste en un skid de válvulas automáticas para la inertización mediante nitrógeno de los electrolizadores en las paradas.

La inertización con nitrógeno consiste en hacer pasar una corriente de este gas inerte a través de todos los componentes del electrolizador en contacto con oxígeno e hidrógeno, para evacuar los restos de estos gases que pudieran quedar en el proceso de parada, y eliminar los riesgos de explosión e incendios asociados a la acumulación de estos gases inflamables.

El equipo está conectado a un tanque de nitrógeno líquido que alimenta la inertización bajo demanda de fácil acceso el suministro mediante un camión cisterna de forma periódica.

Sala de control: Edificio anexo a la nave de electrolizadores que contiene todos los equipos necesarios para el control de la planta. Armarios eléctricos, sistemas de control, autómatas, sistemas de adquisición de datos... Además de una sala de control para los operarios y el jefe de planta, lugar de trabajo del personal de operación.

Zona de carga de camiones: Además de la zona de almacenamiento de hidrógeno, se aprovisionará de un área suficiente, cerca de la zona de la planta de tratamiento de hidrógeno, para la carga de camiones con hidrógeno a alta presión para su distribución a consumidores locales. Esta estación de carga incluye un compresor para subir la presión hasta 1.000 bar.

Tratamiento de efluentes. Los efluentes generados en la actividad industrial de esta planta son:

- Aguas de limpieza y contenido aceitoso: Está formada por las aguas pluviales que caen sobre zonas con alto riesgo de derrames de productos aceitosos, como la zona de trasiego de camiones, y por las aguas de limpieza generadas por el mantenimiento de equipos en la zona de la nave industrial.
- Aguas de rechazo del proceso de osmosis inversa: Consiste en la corriente de rechazo del primer paso de osmosis, con una concentración salina superior a la del agua bruta. Constituye un caudal constante mientras la planta esté operativa, y el principal efluente del vertido.

La corriente asociada a las aguas de rechazo del proceso de osmosis parte de un agua limpia de pozo, de modo que como contaminantes asociados sólo se produce un aumento de la salinidad. Se prevé por tanto una arqueta de control para la medida de la conductividad de este rechazo, y garantizar así que los valores estén dentro de los límites marcados.

Respecto a la corriente de aguas de limpieza y aguas pluviales que pudieran estar contaminadas por el trasiego de vehículos, se prevé el tratamiento siguiente:

- Un tanque subterráneo de primeras lluvias para la recogida y regulación del caudal de aguas pluviales. La capacidad de dicho tanque es de 120 m³.
- El desbaste de los sólidos mediante reja con limpieza manual.

- Eliminación de aceites, grasas e hidrocarburos mediante un separador específico para estos productos, basado en el efecto coalescente lamelar.
- Tanque de homogenización de efluentes, de 60 m³ de capacidad.

Atmosferas explosivas: La instalación es una zona considerada como atmósfera explosiva (ATEX) por la presencia de hidrógeno por lo que ha de cumplir con las normativas aplicables a estas instalaciones que se fundamenta en el empleo de equipamiento construido y seleccionado de acuerdo a ciertas reglas, así como a la adopción de medidas de seguridad especiales de instalación, inspección, mantenimiento y reparación, en relación con la acotación del riesgo de presencia de atmósfera explosiva mediante una clasificación de los emplazamientos en los que se pueden producir atmósferas explosivas.

Almacenamiento de hidrógeno: La instalación de almacenamiento estará formada por hasta 60 depósitos cilíndricos de 200.000 L de capacidad. El objetivo es almacenar la cantidad de hidrógeno necesario para garantizar una producción continua y dar fiabilidad de suministro a los consumidores de hidrógeno asociados a la planta por HPAs (Hydrogen Purchase Agreement).

El volumen total de almacenamiento será, por tanto, de 12.000.000 litros, y la superficie ocupada para los depósitos, incluyendo la interconexión entre los mismos será de aproximadamente 10.000 m². La presión de almacenamiento será de 40 bares de presión, teniendo cada depósito una capacidad en masa de hidrógeno de 660 kg, para un almacenamiento máximo de 39,6 toneladas de Hidrógeno.

4. Descripción del proceso productivo.

La instalación objeto consiste en una planta generadora de hidrógeno mediante electrólisis del agua alimentada con energía de origen renovable proveniente de una instalación fotovoltaica de 50 MW en el mismo emplazamiento mediante la tecnología de membrana de intercambio de protones (PEM).

La potencia de diseño de la planta será de 40 MW eléctricos para producir hidrógeno a partir de agua desmineralizada, con una producción de hasta 720 kg/h de hidrógeno de alta pureza, tras pasar por una planta de purificación, llegando a valores de pureza por encima del 99,999%, que es el requerimiento necesario para su utilización en células de combustible. El electrolizador PEM genera dicho hidrogeno a 40 bar de presión, y tras pasar por el proceso de purificación, se conducirá a una zona de tanques de almacenamiento con una capacidad total estimada en 40.000 kg de hidrógeno.

El proceso de tratamiento del agua bruta para rebajar la conductividad y hacerla apta al proceso de electrólisis comprende:

- Dos etapas de osmosis inversa, en serie, que funcionan mediante el uso de una bomba de alta presión para aumentar la presión en el lado salino del sistema y forzar el agua a través de la membrana semipermeable.
- Una etapa de electrodesionización «EDI», que utiliza electricidad y combina resinas y membranas de intercambio iónico para eliminar las especies ionizadas del agua y transferir las impurezas iónicas hacia un flujo de agua residual o concentrada dejando agua purificada como resultado.

Los rechazos asociados a la segunda etapa de osmosis, así como el rechazo del EDI, se recirculan a la corriente de entrada para incrementar la eficiencia final del proceso. El rechazo de la primera etapa de osmosis va concentrando progresivamente las sales disueltas en el agua bruta, constituyendo un vertido de la planta, que será tratado en consecuencia, previo paso por una arqueta de control para la medida de conductividad del rechazo.

El principal destino del hidrógeno producido será el almacenamiento y su distribución a consumidores de hidrógeno verde, (aplicaciones industriales, sector del transporte pesado y la movilidad, estaciones de suministro o hidrogeneras).

La planta de electrólisis requerirá un aporte eléctrico anual de 345,6 GWh/año, del cual 112 GWh serán aportados inicialmente por la planta solar fotovoltaica asociada a la estación electrolizadora y el resto (233,6 GWh/año) de la energía procederá de la red con certificado de origen renovable.

5. Capacidad de la instalación y relación de productos. Consumo de materias primas.

La planta de producción de hidrógeno se basa en una solución de 4 electrolizadores de 10 MW eléctricos alimentada con energía de origen renovable proveniente en parte de una instalación fotovoltaica de 50 MW en el mismo emplazamiento.

5.1. Capacidad de la instalación y relación de productos.

La capacidad de producción de la planta será de 720 kg/h de hidrógeno de alta pureza, tras pasar por una planta de purificación, llegando a valores de pureza por encima del 99,999% que es el requerimiento necesario para su utilización en células de combustible.

El electrolizador PEM genera dicho hidrógeno a 40 bar de presión y, tras pasar por el proceso de purificación, se conducirá a una zona de tanques de almacenamiento a esa misma presión, teniendo cada depósito una capacidad en masa de hidrógeno de 720 kg, para un máximo de 43,2 toneladas de Hidrógeno.

El oxígeno como subproducto del proceso de electrolisis, en un principio, se verterá directamente a la atmósfera como gas inocuo, determinando a futuro su posible aprovechamiento en función de los consumidores locales.

5.2. Consumo de recursos.

Consumo de agua

El abastecimiento de agua para la alimentación de los electrolizadores y los usos básicos de la planta de electrólisis y su autoconsumo asociado provendrá de pozos ubicados en la propia parcela de la planta de hidrógeno vinculados a una concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas otorgada por el Organismo de cuenca por un volumen máximo anual de 117.000,7 m³.

El agua se almacenará en depósitos a fin de que el proceso de electrólisis tenga un caudal constante de alimentación ante fluctuaciones en el abastecimiento.

Se estima los siguientes consumos de agua bruta en función del régimen de funcionamiento asociado. O bien producción 24 horas, o bien modo autoconsumo solar.

	<i>Volumen [m³/año] 350 días/24 horas con conexión a red</i>	<i>Volumen autoconsumo [m³/ año] Sin conexión a red – 2.000 horas de operación</i>
Agua bruta	117.000	18.667
Agua de proceso	56.280	12.898
Rechazo	25.175	5.769

La siguiente tabla detalla los consumos estimados de agua anuales en las instalaciones, con indicación del destino.

CONSUMO ANUAL DE AGUA						
<i>Agua producción de hidrógeno (C1) m³/año</i>	<i>Consumida en proceso (proveniente de C1)</i>	<i>Agua de refrigeración (C2) m³/año</i>	<i>Agua consumo y sanitarias (C3) m³/año</i>	<i>Agua limpieza (C4) m³/año</i>	<i>Agua contra incendios (C5) m³/año</i>	<i>Agua total necesaria (C1+C2+C3+C4+C5) m³/año</i>
106.895	Electrolizador 56.280 m³/año	8.512,70	803 m³/ año	150	550	116.910,7
	Vertido a cauce 50.615 m³/año					

El vertido anual de agua estará compuesto por las siguientes fracciones:

VERTIDO ANUAL DE AGUA m³/año				
<i>Volumen de aguade rechazo ósmosis</i>	<i>Pluviales</i>	<i>Agua limpieza</i>	<i>Aguas sanitarias</i>	<i>Rechazo total</i>
50.615	1.895	150	803	53.463

Consumo de energía

La planta contará con una instalación fotovoltaica sobre el terreno, de 50 MW, que proporcionará energía renovable necesaria para la alimentación eléctrica, en régimen de autoconsumo durante las horas de producción solar.

La planta de electrólisis requerirá un aporte eléctrico anual de 345,6 GWh/año, del cual 112 GWh serán aportados inicialmente por la planta solar fotovoltaica asociada a la estación electrolizadora y el resto (233,6 GWh/año) de la energía procederá de la red con certificado de origen renovable.

Consumo de materia primas

El sistema electrolizador es de aproximadamente 10 kg de agua DI por kg de hidrógeno. En caso de acceso al agua de red, se puede esperar que el consumo de agua sea aproximadamente 14 kg de agua del grifo por kg de hidrógeno.

Entre las materias auxiliares más destacadas se encuentra el sistema de nitrógeno para el proceso de inertización cuando se produce la parada de los electrolizadores debido a mantenimiento, ciertos fallos específicos o casos de emergencia.

Otras materias primas auxiliares son: antiincrustantes para la osmosis inversa

<i>Materia prima</i>	<i>Uso</i>	<i>Cantidad máxima</i>	<i>Almacenamiento</i>
Aceite mineral	mantenimiento de transformadores	20 t	Líquido, equipos
Antiincrustante	osmosis inversa	120 L	Líquido, equipos
Hipoclorito sódico	tratamiento de agua potable	200 kg	Líquido, equipos
Nitrógeno	inertización	4,74 m ³	Tanque nitrógeno
Glicol	Equipos refrigeración	1 m ³	Tanque glicol
Aire comprimido	Inertización	3 m ³	Tanque aire comprimido

6. Incidencia ambiental de la actividad.

6.1. Emisiones a la atmósfera y ruido.

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

<i>Actividad</i>	<i>Código</i>
Producción, formulación, mezcla, reformulación, envasado o procesos similares de productos químicos inorgánicos líquidos o gaseosos no especificados anteriormente con capacidad ≥ 1.000 t/año y < 10.000 t/año	B04041606
Almacenamiento de productos químicos inorgánicos líquidos o gaseosos con capacidad ≥ 100 m ³	C04051501

Las emisiones a la atmósfera más importantes que se van a producir en el proceso industrial son:

Emisiones canalizadas: emisiones del oxígeno producido en la descomposición del agua que se realiza en los electrolizadores estimada en 5.760 kg/h y en el sistema de producción de nitrógeno para inertización, que puede ser venteado a la atmósfera de forma segura, y en su caso, vapor de agua.

La corriente de oxígeno generado por la planta será circulada a un ramal de venteo, y liberada a la atmósfera. Sin embargo, este recurso se puede tratar como un subproducto de la planta, de forma que, si existiera una viabilidad económica, se almacenaría y comercializaría en el futuro.

De forma puntual, y por razones de seguridad y/o emergencia, también podrá ser necesario realizar venteos intermitentes de hidrógeno.

Emisiones difusas: Las principales fuentes de emisiones difusa son:

- Tránsito de vehículos: reparto, expedición y recepción, así como los vehículos particulares implicados en el repostaje.
- Venteo del sistema de hidrógeno.
- Las derivadas de la apertura de seguridad del sistema de nitrógeno.

- Las derivadas de fugas de hexafluoruro de azufre contenido en las celdas de los sistemas eléctricos.

En cuanto al ruido, las principales fuentes de generación de ruido son:

- Electrolizadores.
- Estaciones de compresión de hidrógeno.
- Tránsito de vehículos.
- Equipos de climatización, motores, maquinaria, compresores.

6.2. Producción y gestión de residuos.

Como consecuencia de la actividad de la instalación, se generan diversos residuos, tanto en el proceso productivo como en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones. La cantidad de residuos peligrosos producidos es inferior a 10 t/año, y la de residuos no peligrosos es inferior a 1.000 t/año:

6.3. Vertido de aguas residuales.

El vertido de aguas residuales se realizará al Dominio Público Hidráulico.

Las aguas de limpieza y pluviales se someterán a desbaste de sólidos, eliminación de aceites, grasas en separador de hidrocarburos y homogeneización de efluentes, de forma previa al vertido a Dominio Público Hidráulico.

6.4. Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero. Consta informe base de suelos y aguas subterráneas y se estima que por el proceso productivo el riesgo de contaminación del suelo es muy bajo.

ANEXO III**CONDICIONADO AMBIENTAL****1. Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción.**

- No se podrán realizar vertidos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales ni a los terrenos. No se podrán depositar ni verter residuos que constituyan un peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.
- Durante los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previas a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.
- Si en el transcurso de ejecución del proyecto aparecieran en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.
- La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. En este sentido, se prestará especial atención a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos y al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.
- Actuaciones pre-operacionales. Se incorporará al proyecto de ejecución un documento específico que recoja, desarrolle y presupueste las medidas protectoras que se establecen en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental, así como en la autorización ambiental del mismo.

En el proyecto de obra se deberá incorporar la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales. Los porcentajes mínimos de utilización de estos materiales serán de un 10 % en peso de la cantidad total de áridos cuya utilización está prevista en la obra.

El promotor deberá elaborar un Plan de Autoprotección con el contenido mínimo que se establece en la normativa de aplicación. Una vez elaborado, este deberá ser inscrito en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla y León.

Deberá acreditarse ante el Organismo de cuenca que la extracción de agua pretendida, tanto por sí misma como por acumulación con otros proyectos, especialmente con el proyecto similar «Moruela II», no causa efecto negativo alguno sobre el régimen lagunar de las Lagunas de Villafáfila. En caso contrario, deberá ejecutarse un estudio de repercusiones sobre los ecosistemas presentes en las Lagunas, debiendo realizar consulta y trasladar a esta dirección general los resultados obtenidos para valorar la magnitud de las afecciones y la viabilidad ambiental del proyecto.

- Replanteos, señalización y delimitación de las obras. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantar y señalizar, antes del comienzo de las obras, las áreas de trabajo y los lugares donde se ubicaran las instalaciones temporales de obra, evitando en todo momento sobrepasar los límites de ocupación autorizados, prestando especial atención a evitar daños en el resto de las infraestructuras y zonas sensibles.
- Gestión de residuos. En la ejecución de las obras, se deberán separar los residuos de construcción y demolición generados según se establece en el artículo 30 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El resto de los residuos que se originen, se gestionarán según su tipología y conforme a lo regulado en la mencionada ley.

No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento, repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro del área del proyecto, que se deberán llevar a cabo de forma y en sitio adecuado, evitándose en todo momento el vertido de sustancias que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona.

El promotor será el responsable de mantener limpias las obras y sus alrededores de materiales sobrantes y de la retirada de las instalaciones provisionales que no sean necesarias.

Las zonas de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos deberán estar delimitadas y señalizadas y con soleras de hormigón impermeables. Las zonas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos además deberán estar bajo cubierta, disponer de soleras de hormigón impermeables, así como sistemas de recogida y contención de derrames accidentales, tales como cubetos, arquetas ciegas, etc.

Se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para evitar el depósito en los terrenos próximos a las instalaciones de los mismos, ya sea de forma intencionada o por traslado imprevisto debido al viento o a otros elementos. Se adoptarán también medidas para evitar vertidos indeseados, así como cualquier riesgo de contaminación del suelo y de las aguas, tanto superficiales como subterráneas.

Se deberá presentar un estudio de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; sin perjuicio de otras licencias urbanísticas, informes o autorizaciones que puedan ser preceptivos para su ejecución o puesta en servicio.

- Protección de los suelos. Las obras de construcción de las zanjas deberán quedar perfectamente delimitadas, evitando la afección fuera de estos límites. Antes de que se produzca el movimiento de tierras se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal existente para su posterior utilización. La tierra vegetal se almacenará separada del resto, en montículos o cordones de reducida altura para evitar su compactación y mantener sus condiciones de fertilidad, para su posterior utilización en el tapado de la zanja y su revegetación.

La remoción del terreno será la mínima imprescindible teniendo en cuenta que los paneles se implantarán en terrenos agrícolas mediante hincado directo sin cimentación. No se retirará la tierra vegetal en ninguna actuación a excepción de los viales y centros de transformación (y temporalmente en las zanjas), como máxima garantía de conservación del capital suelo.

Se buscarán todas las soluciones posibles para evitar o reducir la transformación del suelo sobre el que se asienten la planta de producción de hidrógeno y su planta solar fotovoltaica asociada. Para ello, no se eliminará la tierra vegetal, como máxima garantía de conservación del capital suelo. Las zanjas de cableado, los viales internos, módulos, etc., no se pavimentarán ni se cubrirán con grava o zahorra. Solo para aquellos caminos principales que sí deban estar pavimentados, se emplearán zahorras o materiales de la misma tonalidad que el entorno y, con preferencia, procedentes de canteras locales o próximas.

Dado que se trata de una actividad potencialmente contaminante del suelo, se deberá remitir al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación de cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de actividades potencialmente contaminantes del suelo.

- Protección de las aguas. Con carácter general, no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Todas las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía, con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. En este sentido, los vallados perimetrales de la planta deben permitir el acceso a la zona de servidumbre de los cauces.

Para cualquier actuación en zona de policía de cauce público, como es el caso, se deberá obtener previamente, la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En el caso de que se produjera algún vertido sobre el dominio público hidráulico, se deberá disponer de forma previa de la correspondiente autorización de vertido por parte del Organismo de cuenca.

Respecto a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, se deberá cumplir con lo informado por el Organismo de cuenca en el marco de la autorización ambiental integrada.

Se deberá garantizar en todo momento el cumplimiento, en todas las masas de agua potencialmente afectadas, de las normas de calidad ambiental establecidas en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Se deberá diseñar un protocolo de emergencias, en previsión de la ocurrencia de accidentes o fallos en las instalaciones, así como de los escenarios climáticos y sísmicos más desfavorables. Dicho protocolo deberá contemplar, como medidas mínimas, el cese inmediato de la actividad, la colocación de barreras u otros mecanismos para evitar un deterioro adicional de las aguas, y el aviso inmediato al Organismo de cuenca, a Protección Civil y a la autoridad sanitaria y ambiental de la Comunidad Autónoma.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se deberán elaborar protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas.

Para la elección de la ubicación de las instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauces públicos y de los terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas donde se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de estas zonas deberán ser recogidas y gestionados adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar

al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

- Contaminación atmosférica. Con objeto de evitar la generación de polvo, durante la fase de construcción y montaje se efectuarán riegos periódicos en las pistas de acceso y en la zona de ejecución de las obras, con la frecuencia que las condiciones climatológicas y las circunstancias del trabajo aconsejen, además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente de protección del medio ambiente atmosférico.

Asimismo, todos los camiones de obra que transporten materiales pulverulentos, estériles o préstamos para obra, deberán llevar la caja cubierta, de tal manera que se evite, en la medida de lo posible, la emisión de partículas a la atmósfera.

- Contaminación acústica. Los trabajos de obra deberán ejecutarse siempre en horas en las que se asegure que los ruidos y vibraciones emitidos no supongan molestias para la fauna y la población residente en las proximidades. Se establecerá una limitación de los horarios de actividad, adaptado a franjas horarias de luz natural en periodo invernal y estival. En todo caso se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León.

Se exigirá que toda la maquinaria de obra cuente con las fichas técnicas de potencia acústica y cumpla la normativa que regula las emisiones de maquinaria de uso al aire libre. Se limitará el número de máquinas ruidosas trabajando simultáneamente.

- Contaminación lumínica. Se evitarán los trabajos nocturnos durante la fase de construcción.
- Protección de infraestructuras y vías de acceso. Se respetarán las normas generales de obligado cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de líneas de distribución eléctrica, etc., así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las propiedades de terceros, infraestructuras existentes y el uso de estas (cierres, hitos y/o mojones, pasos de ganado, etc.) dejándolos en el estado que presentaban antes de las actuaciones.

Se aprovecharán las carreteras y caminos existentes para el acceso de vehículos y maquinaria durante las obras; no se planteará la apertura de otros nuevos salvo en casos justificados. También se definirán de forma precisa las zonas destinadas al tránsito de los mismos, tanto durante las obras, como posteriormente, para las labores de mantenimiento de las instalaciones.

El mantenimiento en perfecto estado de la infraestructura viaria de accesos correrá a cargo de la empresa promotora.

- Protección de los hábitats naturales la flora y la vegetación. Se ajustará el vallado perimetral de manera que se excluyan las zonas correspondientes a monte arbolado. De igual manera, el ducto para la tubería de vertido habrá de enterrarse bajo camino existente o al margen de éstos, sin afectar a la masa arbolada que lo rodea.

Se deberán conservar tanto los árboles aislados como la mancha de encinas ubicada al norte de las instalaciones y otras pequeñas manchas de vegetación natural dispersa existentes en la zona de implantación de las instalaciones.

Se elegirán modelos de hincas y placas que ofrezcan una altura suficiente de los módulos que permita un sustrato vegetal que propicie un nivel de biodiversidad aceptable para evitar islas inertes en el territorio. Asimismo, se permitirá el crecimiento de vegetación natural en las zonas no ocupadas por los módulos fotovoltaicos siempre que se garantice el acceso a los mismos para su inspección y mantenimiento y que no interfieran en la producción de energía mediante la producción de sombras.

Se atenderá a todas las medidas preventivas y prohibiciones incluidas en la Orden anual de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en la que se establecen las normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León.

- Protección de la fauna. De forma previa al inicio de los trabajos de desbroce y movimiento de tierras, se realizará una prospección para detectar la presencia de fauna en las zonas de trabajo. En caso de detectarse nidificaciones o refugios, se iniciarán las obras fuera del periodo reproductivo de las especies identificadas cuando estas estén incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o el Catálogo de Especies Protegidas.

Se destinarán una o varias áreas, dentro del recinto de la PFV para la instalación de zonas de refugio con la plantación de pequeños bosquetes de vegetación arbórea o arbustiva. En términos generales se considera suficiente un 1% de la superficie total ocupada por los paneles solares, ubicando estas zonas junto al cerramiento u otras zonas como puede ser aquellas utilizadas para los acopios durante la ejecución de la obra. En todo caso, dada la gran cantidad de superficie interior a los cerramientos que no estará ocupada por paneles solares, dicho porcentaje podría incrementarse como medida correctora.

Se conservarán las charcas existentes en el interior del vallado procurando, en su caso, que se generen unas condiciones óptimas para su llenado y su utilización por la fauna del entorno, respetando una franja de, al menos, 10 m, en la que no se instalarán seguidores fotovoltaicos.

Los vallados perimetrales a las instalaciones, a excepción de los de los centros de transformación, si los hubiera, deberán ser permeables a la fauna. Para garantizar esto, se deberá emplear un vallado de tipo cinegético o ganadero, con luz de malla amplia, sin zócalo ni sujeción inferior al terreno. Además, será conveniente ejecutar pasos de fauna en su parte inferior, de dimensiones 30 x 30 cm y/o 45 x 30 cm en algunos puntos del vallado, con el fin de alcanzar la máxima permeabilidad posible para la fauna, distribuyéndose preferiblemente a razón de una cada 150 m de vallado. La altura del cerramiento no será superior a los 2 m y carecerá de elementos punzantes o cortantes como el alambre de espino.

En el caso de existir vallados en las parcelas colindantes no incluidas en el proyecto, se deberá evitar la coincidencia de dobles vallados.

Dado que en el entorno del área de implantación de la planta de generación de hidrógeno verde Moreruela II se tiene constancia de la presencia de varias colonias de cernícalo primilla, se procederá a la adecuación de los tejados de las naves y otras construcciones proyectadas, para que puedan acoger niales aptos para la nidificación del cernícalo primilla. Para ello, se analizará la posibilidad de acondicionar estas cubiertas, considerando la necesidad de que las mismas deben situarse a una altura superior a los 4 m. En su defecto, podrá optarse por la construcción, siguiendo sistemas constructivos tradicionales, de pequeñas edificaciones que, ofrezcan condiciones que puedan resultar atractivas para la especie o en la adecuación de los tejados de otras edificaciones situadas en el entorno.

- Protección de vías pecuarias. Las vías pecuarias deben tener garantizado su libre tránsito y uso, tanto durante la fase de obras como durante la fase de explotación, así como respetar su integridad superficial. En cualquier caso, con carácter previo a la realización de las actuaciones previstas deberá solicitarse la correspondiente autorización de ocupación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, además de asegurar todos los usos compatibles y complementarios según se recoge en la citada ley.
- Maquinaria. La maquinaria utilizada en las distintas fases del proyecto estará sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes, evitar la excesiva producción de ruidos y el vertido de contaminantes por roturas o averías.
- Integración ambiental, visual y paisajística. Con objeto de minimizar el impacto visual, se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierras.

Los taludes, en caso de ser necesarios, serán minimizados con un adecuado perfilado, y recubiertos por una capa de tierra vegetal, previamente retirada del área que ocupa la superficie de la planta fotovoltaica.

Las zanjas de cableado y los viales internos entre los seguidores y los módulos no se podrán pavimentar, ni cubrir con grava o zahorra. En aquellos caminos principales que por su uso previsto sí requieran de actuaciones de consolidación, estas se realizarán con zahorras de la misma tonalidad que el entorno y, con preferencia, procedentes de canteras locales o próximas.

Los seguidores se instalarán mediante hincado en el terreno y únicamente se admitirá la cimentación como alternativa, previa justificación y solicitud de informe de afección.

Para la integración paisajística del proyecto, deberán contemplarse, entre otros factores, la adecuación de las características constructivas de sus diferentes elementos e instalaciones, a lo establecido en la normativa municipal vigente. Se buscará la integración visual de edificios, construcciones (aunque sean móviles) y de los equipamientos, adecuando los acabados, texturas y tonalidades a la tipología constructiva local. Se prestará especial atención a los acabados del proyecto en aspectos como la adaptación de viales interiores, el mantenimiento de zonas con vegetación natural tan extensas como sea posible, vallados

perimetrales de las instalaciones, así como a un correcto mantenimiento de las instalaciones.

Para mejorar su integración visual, las pantallas vegetales que pudieran instalarse evitarán disposiciones lineales y se diseñarán de forma irregular, al objeto de generar mosaicos de vegetación que simulen la vegetación natural en alturas, formas, texturas, etc.

Se deberá realizar una plantación perimetral alrededor del vallado de las instalaciones a modo de pantalla vegetal. Esta, se realizará por la parte exterior del vallado, con un mínimo de 2 metros de anchura, por bosquetes, con pequeñas alineaciones a tresbolillo. Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, como escobas y rosáceas, entre otras, acorde a los cuadernos de Zona empleados en las ayudas a Forestación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el promotor tendrá que retranquear el cerramiento con respecto a la linde de la parcela colindante, lo suficiente y conforme a las ordenanzas municipales, de manera que la plantación no ocasione perjuicio a las tierras colindantes.

Para mejorar su integración visual, las pantallas vegetales evitarán disposiciones lineales y se diseñarán de forma irregular, al objeto de generar mosaicos de vegetación que simulen la vegetación natural en alturas, formas, texturas, etc.

- El promotor deberá mantener la plantación durante la vida útil de la planta fotovoltaica, realizando los cuidados y tratamientos silvícolas que sean necesarios, limitando su altura, así como su continuidad vertical y horizontal para garantizar la compatibilidad con los paneles solares y con el mantenimiento de la masa forestal de acuerdo con las medidas preventivas ante la propagación de incendios forestales.
- El material forestal de reproducción a emplear en la restauración vegetal (frutos, semillas, plantas y partes de plantas) habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con el Catálogo de Material Forestal de Reproducción vigente que los delimita y determina. En ningún caso podrán utilizarse especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
- Restauración final de las obras y de zonas alteradas. Al finalizar los trabajos de construcción, se realizará una limpieza de toda la zona de actuación y se restaurarán todas aquellas superficies que no sean ocupadas de forma permanente, mediante su preparación y acondicionamiento, realizándose, si fuera necesaria, la remodelación topográfica y el suavizado de todos los taludes. También se realizará una restauración de zonas con especies vegetales, según lo descrito en el apartado anterior. En caso de accidente, antes de la restauración final de los terrenos, deberá efectuarse la descontaminación del suelo.

El promotor será responsable de la restauración del tramo de la «Cañada Real de Extremadura» afectado en caso de que se produzcan deterioros significativos por el paso de maquinaria en el camino que lo sustenta.

Al objeto de evitar intrusiones y dado que el hidroducto coincide con bienes de dominio público como son las vías pecuarias Cañada Real de Extremadura y Cordel de Benavente, previamente a la ejecución de las obras será necesario el reconocimiento y la delimitación de las vías pecuarias, junto con el personal competente del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

En todas las fases del proyecto, para el uso de las vías pecuarias deberá tenerse en cuenta que estos terrenos forman parte del dominio público y deberán ser preservados íntegramente de acuerdo con la legislación sectorial vigente (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias). Los cerramientos de los distintos recintos de la PFV y de la PH2 que sean coincidentes o colindantes con esta vía pecuaria deberán respetar la anchura legal, con independencia de la anchura del camino que discurre sobre ella. En ningún caso podrán ser objeto de modificación ni de su trazado, ni de sus características, dimensiones, usos o cualquier otra circunstancia a ellas vinculada.

La señalización de obra será de carácter provisional y se retirará completamente a la finalización de los trabajos.

En caso de que se vea alterado el drenaje natural del terreno por las obras de infraestructura, remodelación y construcción de accesos, u otras anexas al proyecto, dicho drenaje natural deberá ser restaurado o restituido adecuadamente.

Una vez finalizadas las obras se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo procedente de las mismas y se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

2. Medidas para el control inicial de la actividad.

Según lo recogido en el artículo 12 del Reglamento de Emisiones Industriales, y en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación dispondrá de un plazo de cinco años, desde la publicación de la presente Resolución, para iniciar su actividad. Con carácter previo a dicho inicio, presentará una declaración responsable, de conformidad con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común, indicando la fecha de puesta en marcha de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39. Toda esta documentación deberá estar a disposición de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad, que se desarrollará en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.

El titular de la actividad o instalación, antes de presentar la declaración responsable a la que se refiere el párrafo anterior, deberá disponer de la siguiente documentación:

- Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de autorización ambiental.
- Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio

o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.

- Acreditación del cumplimiento de las MTD que le resulten de aplicación.
- Declaración de haber realizado un análisis de riesgos medioambientales y, en su caso, haber constituido la garantía financiera, utilizando los modelos de declaración responsable del anexo IV del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en aplicación del artículo 34.3 del real decreto mencionado.

3. Fase de explotación.

A. ADAPTACIÓN A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).

El apartado siguiente da respuesta a La Decisión de ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deberán adaptar las condiciones recogidas en la autorización ambiental a las conclusiones sobre MTD citadas.

Para ello acreditar con la comunicación de inicio el cumplimiento de las MTD abajo relacionadas que están en relación con el condicionado ambiental del Anexo II.

MTD DE CARÁCTER GENERAL

Sistema de Gestión Ambiental

Para la MTD 1, relativa a poseer un sistema de gestión ambiental, la empresa tiene previsto implantar un sistema de gestión ambiental (SGA). La implantación de SGA estará realizada antes de la comunicación de inicio de la actividad.

En aplicación de la MTD 1, la instalación deberá tener un sistema de gestión ambiental (SGA) que comprenda los ítems que en ella se describen, con un nivel de detalle acorde con la complejidad de la instalación y con dicha MTD.

La información pertinente contenida en el SGA incluida en el apartado 2 indicado en el párrafo anterior, junto con aquella que se determine en esta autorización ambiental, deberá hacerse pública a través de internet con la comunicación de inicio de la actividad.

El SGA se revisará periódicamente para garantizar que siga siendo adecuado, suficiente y eficaz.

El SGA se auditará por primera vez a más tardar un año después de la comunicación de inicio o antes del 1 de marzo del año siguiente y será auditado al menos cada tres años por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008 o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, que verificará la conformidad del SGA, y de su aplicación, con el presente artículo.

Gestión energética

Para la MTD 2 reducción de emisiones al agua y a la atmosfera y la reducción del uso del agua, la MTD consiste en establecer y mantener un inventario de flujos de aguas y gases residuales como parte del SGA.

Como parte del SGA la empresa realizará un flujograma de aguas y gases residuales y en particular los siguientes ítems adaptados a la empresa:

- i) Información sobre los procesos de producción de sustancias.
- ii) formación, tan completa como sea posible, sobre las características de los flujos de aguas residuales:

Control de proceso

Para la MTD 3. Respecto a las emisiones al agua relevantes, identificadas en el inventario de flujos de aguas residuales (véase la MTD 2), la MTD consiste en controlar los principales parámetros del proceso (incluido el control continuo del caudal de aguas residuales, el pH y la temperatura) en lugares clave (por ejemplo, entrada al tratamiento previo y entrada al tratamiento final).

La planta dispondrá de una arqueta de toma de muestras como punto de control previo al vertido sobre el río Esla. Se cumplirán los valores límite de los diferentes parámetros de vertido impuestos por la legislación vigente. Entre ellos además un control diario del caudal de vertido, pH, Tª y la conductividad de este. Se realizará análisis químico periódico por laboratorio acreditado.

Para la MTD 4, consiste en controlar las emisiones al agua de conformidad con las normas EN, al menos con la frecuencia mínima que se indique en la normativa municipal, autonómica y estatal vigente. Si no se dispone de normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.

Aunque en la instalación no se producen la mayoría de los contaminantes descritos en esta MTD, el agua de rechazo del proceso de purificación lo más probable será que contenga altas cantidades de sales de calcio, magnesio y/o aluminio además de una alta conductividad. En la arqueta de control situada a la salida del tanque de homogeneización se medirán en continuo la conductividad, temperatura, caudal, ph, etc. Controlando estos parámetros además de presiones y otros, sabremos el grado de colmatación de las membranas semipermeables del sistema de purificación de agua.

También existirán arquetas de control a la entrada de la fosa séptica, a la salida de la planta de separación de hidrocarburos y a la salida de la planta de osmosis en las que se puede medir en caso de funcionamiento anómalo de la planta. Tras una caracterización inicial de los flujos de vertido se determinarán los contaminantes específicos y las frecuencias de control.

Emisiones difusas

Para la MTD 5, relativa a controlar periódicamente las emisiones difusas de COV a la atmósfera procedentes de fuentes pertinentes mediante una combinación adecuada

de las técnicas I - III o, cuando se trate de grandes cantidades de COV, todas las técnicas I - III

No aplica ya que en la instalación no se producen emisiones difusas de COV a la atmosfera, por lo tanto, no procede controlar ninguna emisión de COV en la instalación.

Para la MTD 6, relativa a controlar periódicamente las emisiones de olores procedentes de las fuentes pertinentes de conformidad con las normas EN.

No aplica ya que no se espera que se produzcan emisiones de olores, ya que en condiciones normales tanto el hidrogeno como el oxígeno son gases inodoros, por lo tanto, no procede controlar las emisiones de olores.

Emisiones al agua

Para la MTD 7, relativa reducir el consumo de agua y la generación de aguas residuales, la MTD consiste en reducir el volumen y/o la carga contaminante de los flujos de aguas residuales, fomentar la reutilización de aguas residuales en el proceso de producción y recuperar y reutilizar las materias primas.

El único parámetro crítico que afecta a las aguas del proyecto es la conductividad del agua de descarte del proceso de osmosis. El vertido dependerá principalmente de la autorización de la Confederación Hidrográfica de la zona que establece las condiciones límite de vertido. A partir de dicho requisito se dimensionará todo el proceso de aguas, ajustando la conductividad al requisito establecido y tratando de darle un segundo uso, si fuese posible, como agua de riego. No se espera que dicha agua tenga carga de ningún otro tipo de contaminante reseñable. La planta tratara de dar un segundo uso al agua de rechazo de la osmosis, como por ejemplo para agua de riego, ajustando la conductividad.

Para la MTD 8, relativa evitar la contaminación de aguas no contaminadas y reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en separar los flujos de aguas residuales no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento.

La Planta de hidrógeno verde, contará con redes separativas, diferenciando las aguas de proceso, aguas pluviales potencialmente contaminadas, agua pluviales limpias y sanitarias.

Las aguas de limpieza y pluviales se recogerán y se harán pasar por un separador de grasas e hidrocarburos.

Las aguas sanitarias que se generen en la planta irán a fosa séptica vaciada periódicamente por un gestor autorizado.

El vertido tan solo se ve afectado por el flujo de rechazo de la osmosis y el flujo de limpieza de equipos y pluviales.

Para la MTD 9, relativa a evitar las emisiones incontroladas al agua, la MTD consiste en prever una capacidad de almacenamiento tampón adecuada para las aguas residuales generadas en condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento, sobre la base de una evaluación del riesgo (teniendo en cuenta, por ejemplo, el tipo de contaminante, los efectos en tratamientos posteriores y en el medio receptor) y adoptar otras medidas adecuadas (por ejemplo, control, tratamiento, reutilización).

Por ello se instalará un depósito pulmón con capacidad de retener el agua de vertido equivalente a dos días completos de producción nominal. Esto garantiza tanto la retención de agua de vertido en caso de funcionamiento anormal como en caso de limitaciones temporales por otro tipo de cuestiones en el punto de vertido. Además, se plantearán medidas adicionales como la reutilización de dicha agua, previa autorización de Confederación Hidrográfica, para riego. Este almacenamiento pulmón recogerá también las aguas pluviales tras su paso por un separador de grasas e hidrocarburos.

Las medidas de control a llevar a cabo sobre el vertido serán:

- Instalación de una arqueta de control para la toma de muestras.
- Análisis diario de conductividad y pH.
- Análisis químico mensual por laboratorio acreditado.
- Cualquier otra medida establecida en la autorización de vertido por la CHD.

Se estima un vertido anual en el arroyo de Prado del Valle, el cual desemboca en el río Esla de unos 53.463 m³.

Para la MTD 10, relativa a reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de aguas residuales que incluya una combinación adecuada de las técnicas, en el orden de prioridad que figura a continuación.

- a. Técnicas integradas en el proceso.
- b. Recuperación de contaminantes en origen.
- c. Pretratamiento de las aguas residuales.
- d. Tratamiento final de las aguas residuales.

Esto ha sido tenido en cuenta en diseño de modo que:

- Para el agua de proceso no se espera necesario ningún tipo de actuación y simplemente se tendrá una arqueta de control para la toma y medición de parámetros con la frecuencia que se estime necesaria.
- Para las aguas pluviales en zonas frecuentadas con vehículos y las aguas de efluentes aceitosos se instalará un separador de grasas e hidrocarburos para eliminar posibles derrames accidentales de combustibles como consecuencia del tráfico rodado antes de su llegada al punto de vertido. Este proceso incluye un desbaste, desarenado y separación de agua y aceites.
- Para aguas de consumo auxiliar, limpieza, mantenimiento y sanitarias, estas se dirigirán a una fosa séptica enterrada, donde serán almacenadas para su posterior recogida y tratamiento por gestor autorizado.

Para la MTD 11, relativa a reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en pretratar las aguas residuales que contienen contaminantes que no pueden eliminarse adecuadamente durante el tratamiento final de las aguas residuales por medio de técnicas apropiadas.

No aplica. Para el caso de la planta de producción de hidrógeno cabe destacar que no se generarán aguas residuales que no sean asimilables por el cauce seleccionado para su vertido. A pesar de ello los productos compactos como el separador de hidrocarburos y la fosa séptica incluyen pretratamientos como el desbaste o desarenado.

Para la MTD 12, relativa a reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en utilizar una combinación adecuada de las técnicas de tratamiento final de aguas residuales.

No aplica. No se generarán aguas residuales que no sean asimilables por el cauce seleccionado. Las aguas provenientes de pluviales y limpieza de equipos pueden considerarse homogeneizadas al pasar por un tanque de tormentas. En el separador de hidrocarburos se produce la separación física como pretratamiento usando el desbaste y el desarenado.

Para MTD 13, relativo a evitar la generación o, cuando esto no sea posible, reducir la cantidad de residuos que van a enviarse para su eliminación, la MTD consiste en establecer y aplicar, en el marco del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), un plan de gestión de residuos que, por orden de prioridad, garantice que los residuos se eviten, se preparen para su reutilización, se reciclen o se recuperen por otros medios.

La empresa realizará la elaboración e implantación del plan de gestión de residuos como parte del SGA. Los residuos generados serán gestionados atendiendo a la Ley 7/2022 de 8 de abril. En la planta se primará la revalorización, reciclado y recuperación de los residuos en la medida de lo posible. La eliminación en última instancia se gestionará mediante gestor autorizado.

Para la MTD 14 relativa a reducir el volumen de lodos de aguas residuales que exigen un tratamiento ulterior o la eliminación y para reducir su posible impacto ambiental, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuación.

No aplica ya que no se producen lodos de aguas residuales, por tanto, no es de aplicación su tratamiento o eliminación. La generación de lodos se estima reducida, al ser exclusivamente consecuencia de la separación de aguas y aceites en el separador de hidrocarburos por lo que su volumen es lo suficientemente reducido como para ser almacenado y gestionado a través de gestor autorizado. Se estudiará como parte del proceso del SGA el uso del calor residual de la planta para un proceso de secado de estos antes de ser encargado a gestor autorizado.

Emisiones al aire

Para la MTD 15 relativa a facilitar la recuperación de los compuestos y la reducción de emisiones a la atmósfera, la MTD consiste en confinar las fuentes de emisión y en tratar las emisiones, en la medida de lo posible.

No aplica. La planta no genera gases residuales. Como compuestos gaseosos del proceso productivo y/o que puedan generarse en la planta tan solo encontramos el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno es liberado directamente a la atmósfera al tratarse de un gas inocuo a efectos de impacto en el medioambiente. El hidrógeno es recogido para su venta, como objeto del proyecto y por seguridad, en caso de fugas, purgas controladas o liberaciones de hidrógeno por mantenimientos, reparaciones, paradas o cualquier otra circunstancia, este hidrógeno será liberado directamente a la atmósfera. Al tratarse el hidrógeno de un gas muy ligero asciende rápidamente y se pierde en las capas altas

de la atmósfera sin perjuicio para la salud o el medio. Se estima mucho más dificultoso y peligroso, a efectos de seguridad y riesgo de explosión y/o incendio, tratar de recoger dicho hidrógeno, por lo que la presente MTD no aplicaría.

Para la MTD 16 relativa a reducir las emisiones al aire, la MTD consiste en utilizar una estrategia integrada de gestión y tratamiento de gases residuales que incluya técnicas de tratamiento de gases residuales integradas en el proceso.

No aplica. La planta no genera gases residuales. Se incorporará en el SGA y en el propio plan de operación de la planta el control de gases, y reiterando lo comentado en el punto de la MTD 15 y por motivos de seguridad, atmósferas ATEX y riesgos de incendio/explosión, los gases residuales, oxígeno e hidrógeno, no serán sometidos a tratamientos, por lo que no aplicaría.

Para la MTD 17 relativa a evitar las emisiones al aire de las antorchas, la MTD consiste en utilizar la combustión en antorcha solo por motivos de seguridad o en condiciones operativas no rutinarias (por ejemplo, puesta en marcha o parada), mediante una o varias de las técnicas descritas a continuación.

No aplica. En el caso que aplica y por motivos de seguridad no se estima oportuno la canalización y recolección de hidrógeno que tenga que liberarse en condiciones operativas no rutinarias, prefiriéndose su liberación directa a la atmósfera sin quema en antorcha. El hidrógeno es muy ligero, asciende rápidamente una vez liberado y escapa de la atmósfera, sin tener impacto en el medioambiente.

Para la MTD 18 relativa a reducir las emisiones atmosféricas de las antorchas cuando su uso sea inevitable, la MTD consiste en utilizar las técnicas descritas a continuación.

No aplica, al no ser factible la quema del hidrógeno en antorcha por motivos de seguridad.

Para la MTD 19 relativa a evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas de COV a la atmósfera, la MTD consiste en utilizar varias de las técnicas descritas a continuación.

No aplica ya que no se producen emisiones al aire de COVs, por tanto, no es de aplicación.

Para la MTD 20 relativa a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de olores, la MTD consiste en establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores, como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes:

- i) un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados.
- ii) un protocolo para realizar controles de olores,
- iii) un protocolo de respuesta a incidentes concretos de olores,
- iv) un programa de prevención y reducción de olores destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la exposición a los olores, caracterizar las contribuciones de las fuentes, y aplicar medidas de prevención y/o reducción.

No aplica ya que previsiblemente no se producirán emisiones de olores. La cantidad mínima de lodos que se producirán en el separador de hidrocarburos se almacenarán en recipientes cerrados para evitar la emisión de olores y su tratamiento será mediante gestor autorizado.

Para la MTD 21 relativa a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de olores derivadas de la recogida y tratamiento de aguas residuales y del tratamiento de lodos, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuación.

No aplica. La actividad no genera olores. En el caso que aplica, por un lado a la planta de depuración de aguas sanitarias se le aplica un tratamiento biológico, pues los compuestos que puedan encontrarse en dichas aguas son fácilmente solubles en agua y fácilmente bioeliminables, y por otro lado para las aguas y lodos del separador de hidrocarburos los lodos se almacenarán y se establecerán unos tiempos de permanencia de esos lodos hasta su recogida y se regulará un mantenimiento frecuente del sistema de aireación, con opción a utilizar el excedente de oxígeno puro generado en la planta para optimizar el tratamiento aeróbico de dichos lodos.

Para la MTD 22 relativa a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de ruido, la MTD consiste en establecer y aplicar un plan de gestión de ruidos, como parte del sistema de gestión ambiental (véase la MTD 1), que incluya todos los elementos siguientes.

- i) un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados,
- ii) un protocolo para realizar controles de ruidos,
- iii) un protocolo de respuesta a incidentes concretos de ruidos,
- iv) un programa de prevención y reducción de olores destinado a determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la exposición a los ruidos, caracterizar las contribuciones de las fuentes, y aplicar medidas de prevención y/o reducción.

No aplica. No cabe esperar que se confirmen molestias por ruidos. En esta fase se ha realizado un estudio acústico favorable a la normativa estatal. Asimismo, se realizará una medición inicial en fase de funcionamiento, y mediciones periódicas conforme indique la resolución de AA.

No obstante, se implantará dentro del marco del SGA, un procedimiento que incluirá el desarrollo de los protocolos de respuesta indicados en la MTD en caso de detectarse superaciones de los VLE que se establezcan en la AAI.

Para la MTD 23 relativa a evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruidos, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas en dicha MTD.

Desde la fase de proyecto se han tenido en cuenta medidas para la minimización de ruidos como la localización adecuada de los equipos, las medidas operativas, así como las labores de mantenimiento previstas de manera periódica.

CUADRO RESUMEN DE MTD

MTD	Descripción	Resumen	Implantación	Comentarios
MTD1	Sistema de gestión ambiental	Adapta	SI	A implantar antes de la comunicación de inicio de la actividad
MTD2	Reducción de emisiones al agua a la atmosfera, reducir el uso del agua	Adapta	SI	El proyecto contempla un balance masas y energía reflejado a través de diagramas en los que se identifica el origen de las emisiones. Como se ha detallado en el apartado E) 3, el rechazo de agua generado en el proceso de desmineralización de agua bruta y en la purga del circuito de refrigeración. En el caso del efluente de la PTA, se trata de aguas limpias y potables, cuya característica más reseñable es el incremento en su dureza y sus niveles de conductividad. En el caso de la corriente de purga, ésta tiene una mayor concentración que el agua de captación e incluye los compuestos añadidos para el tratamiento del agua. La caracterización de los flujos de vertidos será ampliada y revisada durante la explotación de la planta
MTD3	Control emisiones al agua	Adapta	SI	A la salida de los electrolizadores se instalará un caudalímetro y un medidor continuo de la conductividad del agua de rechazo del proceso.
MTD4	Control monitorización emisiones al agua	Adapta	SI	Tras la analítica de aguas se determinará los contaminantes y su frecuencia de control.
MTD5	Control emisiones de COVS	No aplica	NO	La actividad no genera emisiones difusas de COVs.
MTD6	Control de olores	No aplica	NO	La actividad no genera olores.
MTD7	Reducir consumo de aguas y generación de aguas residuales	Adapta	SI	El proceso está diseñado para reducir al máximo el consumo de recursos (agua y materias primas).
MTD8	Recogida y separación de aguas residuales	Adapta	SI	El proyecto prevé redes separativas de aguas sanitarias, pluviales limpias/contaminadas y de proceso.
MTD9	Capacidad de almacenamiento tampón para aguas contaminadas	Adapta	SI	El agua de rechazo se almacenará en un depósito pulmón de 60 m³ de regulación para regular y/o amortiguar su vertido al saneamiento de forma controlada
MTD10	Tratamiento de aguas residuales	Adapta	SI	En la planta de producción de hidrógeno se intentará minimizar al máximo la generación de contaminantes al agua. Las únicas aguas de proceso serán las aguas de rechazo de la planta de tratamiento de agua bruta
MTD11	Tratamiento de aguas residuales	No aplica	NO	La planta no cuenta con EDAR Propia. Las aguas pluviales contaminadas se recogen en una red separativa y se conectan a un separador de hidrocarburos y las aguas sanitarias pasan primero por una fosa séptica.
MTD12	Tratamiento de aguas residuales	No aplica	NO	No existen aguas residuales que no sean admitidas por el cauce público. El vertido de los efluentes se realizará por medio de una tubería enterrada que comunicará el depósito de homogenización con el punto de vertido. Las aguas sanitarias de la fosa séptica se retiran por gestor autorizado.

MTD	Descripción	Resumen	Implantación	Comentarios
MTD13	Residuos	Adapta	SI	Los residuos generados serán gestionados atendiendo al principio de jerarquía (art 8. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular).
MTD14	Residuos. Reducir volumen de lodos de aguas residuales	No aplica	NO	La instalación no dispone EDAR propia; por tanto, no se generan lodos
MTD15	Recogida de gases residuales	No aplica	NO	La planta no genera gases residuales.
MTD16	Tratamiento de gases residuales	No aplica	NO	La planta no genera gases residuales.
MTD17	Evitar las emisiones al aire de las antorchas	No aplica	NO	La planta no genera gases residuales.
MTD18	Reducir emisiones de las antorchas	No aplica	NO	La planta no genera gases residuales.
MTD19	Evitar emisiones difusas de COV	No aplica	NO	La actividad no genera emisiones difusas de COVs.
MTD20	Evitar o reducir la emisión de olores	No aplica	NO	La actividad no genera olores.
MTD21	Evitar o reducir la emisión de olores derivadas de la recogida y tratamiento de aguas residuales y lodos	No aplica	NO	La actividad no genera olores.
MTD22	Evitar o reducir las emisiones de ruido	No aplica	NO	No cabe esperar molestias por ruidos. Realizado un estudio de impacto acústico en el que se ha comprobado que no se van a producir superaciones de los niveles de ruido establecidos en la normativa. Asimismo, se realizará una medición inicial en fase de funcionamiento, y mediciones periódicas conforme indique la resolución de AA. No obstante, se implantará dentro del marco del SGA, un procedimiento que incluirá el desarrollo de los protocolos de respuesta indicados en la MTD en caso de detectarse superaciones de los VLE que se establezcan en la AAI.
MTD23	Evitar o reducir las emisiones de ruido	Adapta	SI	En proyecto ya se han considerado soluciones de diseño y de tipo constructivo que tienen efectos positivos a nivel de prevención y corrección de los niveles sonoros en el exterior (aislamiento/ encapsulamiento de equipos, instalación de silenciadores, instalación de equipos en el interior de edificaciones). Adicionalmente, se realizará un apantallamiento en la torre de refrigeración y los aerocondensadores, así como la instalación de un cerramiento de panel acústico en el edificio de la caldera auxiliar de biomasa. Asimismo, se realizarán operaciones de inspección continua del funcionamiento de los equipos con altas emisiones de ruido.

B. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO.

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

ACTIVIDAD	CÓDIGO
Producción, formulación, mezcla, reformulación, envasado o procesos similares de productos químicos inorgánicos líquidos o gaseosos no especificados anteriormente con capacidad ≥ 1.000 t/año y < 10.000 t/año	B04041606
Almacenamiento de productos químicos inorgánicos líquidos o gaseosos con capacidad ≥ 100 m ³	C04051501

B.1. Emisiones canalizadas.

Las únicas emisiones generadas serán las del oxígeno producido en la descomposición del agua que se realiza en los electrolizadores y en el sistema de producción de nitrógeno, que puede ser venteado a la atmósfera de forma segura, y en su caso, vapor de agua.

El oxígeno generado por la planta puede llegar a las 130 t diarias (2.786 t de O₂ /año). Esta corriente será circulada a un ramal de venteo, y liberada a la atmósfera. Sin embargo, este recurso se puede tratar como un subproducto de la planta, de forma que, existiendo una viabilidad económica, pudiera almacenarse y comercializarse en el futuro.

De forma puntual, y por razones de seguridad y/o emergencia, también podrá ser necesario realizar venteos intermitentes de hidrógeno a la atmósfera, que se combinará con el O₂ y generará agua.

Los venteos de H₂ y O₂ a la atmósfera no se consideran emisiones contaminantes según el Reglamento n.º166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. Tampoco están incluidos en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

B.2. Valores Límite de Emisión.

No existiendo focos contaminantes de emisión canalizada sistemáticos no se establecen VLE.

B.3. Emisiones difusas.

Los focos de emisiones difusas implicadas en la planta serán:

- Las generadas por los vehículos (camiones y furgonetas) que circulen por la planta para realizar el trabajo de reparto, expedición y recepción, así como los vehículos particulares implicados en el repostaje.
- Las que se pueden generar en caso de venteo del sistema de hidrógeno.
- Las derivadas de la apertura de seguridad del sistema de nitrógeno.

- Las derivadas de fugas de hexafluoruro de azufre contenido en las celdas de los sistemas eléctricos.

Como parte del SGA, la empresa deberá adoptar las siguientes medidas correctoras y preventivas, no limitativas, con objeto de minimizar sus emisiones difusas:

- Los procedimientos internos de trabajo deberán tener en cuenta la minimización de las emisiones difusas.
- Para minimizar las emisiones difusas, y dado que el hidrógeno es un gas muy volátil inodoro e incoloro, además de ser extremadamente inflamable, se realizarán controles semanales de fugas de la instalación que estarán contenidos en el marco de un procedimiento incluido en el sistema de gestión ambiental. Existen para la detección de fugas equipos acústicos industriales portátiles basados en ultrasonidos con muy buenas prestaciones y resultados.
- Pavimentación de viales interiores y zonas de circulación de las instalaciones para prevenir las emisiones difusas generadas por la rodadura de vehículos dentro de las instalaciones.
- Utilización de equipos y métodos de montaje de alta integridad.
- Plan de mantenimiento general de las instalaciones, incluido dentro del sistema de gestión ambiental, que incluye revisiones de funcionamiento de todos los equipos de proceso y de tratamiento de emisiones, así como de los sistemas y conducciones de las instalaciones.
- Limitación de velocidad de circulación dentro de las viales interiores.
- Control y monitorización del proceso, así como sistemas de detección de fugas o fallos de funcionamiento, de tal forma que se puede actuar sobre cualquier anomalía en tiempo real.
- Disponer de protocolos de actuación en situaciones anormales de funcionamiento, especialmente durante los periodos de parada.

La empresa incluirá en el informe anual una memoria de las acciones y técnicas aplicadas para minimizar las emisiones difusas. En función de los resultados, o de la existencia de quejas o denuncias se podrán modificar los requisitos o imponer nuevas condiciones.

B.4. Olores.

No es de esperar que se produzcan molestias por este aspecto debidas a la actividad realizada.

En el caso que se produzcan denuncia, quejas o molestias constatas y evidentes por los posibles episodios de olor la empresa presentará un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental en el que se identificaran los focos de emisión tanto fijos como difusos, la estimación de compuestos olorosos y la posible afección a las zonas de población más próximas. También contendrá dicho plan un protocolo para la gestión de las posibles quejas que se originen.

B.5. Controles externos de emisiones.

El control externo o reglamentario de las emisiones contaminantes en caso de que existan, serán realizado a través de Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO 17025, de acuerdo con los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos en las tablas de valores límite de emisión.

El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas a lo largo de un periodo de 8 h para los parámetros indicados en cada caso.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- T. ^a de salida de gases.
- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos considerados como de emisión no sistemáticos: «aquellos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta».

B.6. Control interno de emisiones atmosféricas.

Mensualmente se revisarán los sistemas de detección de gas específicos para la detección de hidrogeno, oxígeno y para gases inflamables. Estos estarán conectados

a una central de control, activando sirenas/señal luminosa pudiendo poner en marcha automáticamente sistemas de venteo o extracción o inducir la parada segura de los equipos que pudieran estar provocando la fuga de hidrógeno.

La monitorización de las fugas de hidrógeno permitirá al personal especializado a cargo de la planta valorar el peligro asociado a las distintas situaciones.

Se dispondrá igualmente de un registro de los focos de emisión considerados como no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

B.7. Ruido y vibraciones.

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

B.7.1. Focos de ruido.

Las principales fuentes de emisión acústica en la industria son:

- Electrolizadores.
- Estaciones de compresión de hidrógeno.
- Tránsito de vehículos.
- Equipos de climatización, motores, maquinaria, compresores.

En el plan de gestión de ruido se mantendrá un programa de buenas prácticas, como parte del SGA, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.
- Los procedimientos de compra de equipos se harán teniendo en cuenta el nivel de ruido emitido y los equipos o maquinaria susceptibles de emitir ruido se instalarán con las correspondientes medidas de amortiguación sonora.
- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.
- En los espacios donde opere maquinaria ruidosa se mantendrán las puertas cerradas.
- Se limitará la velocidad de los camiones, evitando aceleraciones y frenadas fuertes, lo que contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria móvil de obra.

B.7.2. Valores límite de emisión (VLE)

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, así como la normativa municipal si esta fuese más restrictiva. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona	Índice acústico $L_{Aeq, 5s} \text{ dB(A)}^*$	Niveles max. dB(A)	
		Día (8 h–22 h)	Noche (22 h–8 h)
Tipo 4. Área ruidosa		65(*)	55(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el $L_{K_{eq}, T}$

donde:

- El índice de ruido $L_{K_{eq}, T}$ es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, ($L_{Aeq, T}$), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{K_{eq}, T} = L_{Aeq, T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq}, T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq}, T}$, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice $L_{K_{eq}, T}$ para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;
- $T = 5$ segundos

B.7.3. Control externo de niveles de ruido.

El primer informe de ruido se presentará en el plazo de dos meses desde la fecha de puesta en marcha de la instalación.

Pasado dicho periodo el programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido generado, cada 5 años, si bien, y en función de los resultados, se podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras adicionales.

Estos controles deberán incluir medición del ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente exterior, tanto diurno como nocturno,

realizado por Organismo de Control Acreditado. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación y se registrará asimismo el régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

Así mismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión existentes. El informe realizado por un Organismo de Control Acreditado deberá incluir una descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.

C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

C.1. *Generación de residuos.*

Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos son:

1. Planta de depuración de aguas: se generará un efluente de rechazo procedente del sistema de ósmosis inversa, el cual será objeto de vertido conforme a lo descrito en el Anexo III
2. Estación electrolizadora: Como consecuencia del mantenimiento de la instalación se generarán residuos de filtros de carbón activo que serán gestionados a partir del proveedor mismo de la instalación.
3. Compresores y transformadores: Como consecuencia del mantenimiento de estos se generarán residuos de aceite mineral.
4. Vertidos o derrames accidentales de aceites. Como consecuencia de tareas de mantenimiento. Se generarán absorbentes contaminados.
5. Tareas de limpieza: Se generarán envases de plástico contaminado.

Residuos No peligrosos

<i>LER LER-RAEE ER-VEH1</i>	<i>Descripción ⁽¹⁾</i>	<i>Proceso ⁽²⁾</i>	<i>Cantidad estimada (kg/año) ⁽³⁾</i>
06 03 14	Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 13.	2	300
19 09 05	Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas	1	100

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2000/532/CE de la Comisión o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se genera el residuo.

(3) Producción estimada de generación del residuo expresada en t/ año.

Residuos Peligrosos

<i>LER LER-RAEE LER-VEH1</i>	<i>Descripción ⁽¹⁾</i>	<i>Proceso ⁽²⁾</i>	<i>Cantidad estimada (kg/año) ⁽³⁾</i>
06 03 02*	Carbón activo usado	2	100
13 03 07*	Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor	3	300
13 02 05*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes	3	300
15 02 02*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	4	50
15 01 10*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	5	20
19 08 10*	Mezcla de grasas y aceites procedentes de la separación de aguas/sustancias aceitosas	4	100

Notas:

(1) Código y descripción del residuo conforme al artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril: código LER según la Decisión 2000/532/CE de la Comisión o, en su caso, códigos estatales (LER nacional, LER-RAEE o LER-VEH).

(2) Proceso en el que se genera el residuo.

(3) Producción estimada de generación del residuo expresada en t/ año.

Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc.), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

C.2. Producción de residuos. Prescripciones generales.

- A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, y, de acuerdo con los datos aportados por el titular, la instalación tiene la consideración de pequeño productor (residuos peligrosos <10t) de residuos peligrosos.
- La gestión de residuos deberá atender a la jerarquía de residuos dispuesta en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, justificándose en caso de que no se respete el orden de prioridad establecido en dicho artículo.
- Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, se separarán en origen las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley.

- Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 abril.
- El almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos producidos atenderá a las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 abril.
- Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, deberá disponer de un archivo electrónico donde se recoja por orden cronológico, la cantidad y naturaleza de cada residuo producido, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de destino del residuo.
- En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico).
- Se guardará la información archivada durante, al menos, 5 años, y se mantendrá a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.
- A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

C.3. Traslado de residuos.

Tanto en los movimientos de residuos en el interior de Castilla y León, como en el traslado de residuos entre Comunidades Autónomas, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio.

D. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.

D.1. Prescripciones relativas al suelo.

La actividad se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, y deberá presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 de dicho Real Decreto.

D.2. Prescripciones relativas a la protección del suelo y de las aguas subterráneas.

1. Los tanques o depósitos que contengan productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) dispondrán de sistemas de control y sistemas de contención con capacidad suficiente para contener el volumen máximo del depósito, y se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ 0 a 10.
2. Se realizarán revisiones y pruebas periódicas de los tanques de la instalación, de acuerdo con la normativa en vigor que sea de aplicación, para los productos almacenados.

3. Los productos químicos que se encuentren en fase líquida deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento, estanqueidad de la llave de cierre y funcionamiento.
4. En ningún caso se acumularán productos químicos de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas para tal fin.
5. El titular redactará un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes, conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de productos químicos.

Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo el personal esté informado y comprometido con la aplicación de las medidas que lo conforman.

Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación.

El primer programa de mantenimiento deberá quedar definido y redactado en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde el inicio de la autorización ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

6. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas de productos químicos en la instalación.

Cualquier derrame o fuga de tales sustancias que se produzca, deberá recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y composición.

Dichos protocolos de actuación deberán quedar definidos y redactados en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde el inicio de la autorización ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

7. En caso de ampliación de la actividad, se notificará al órgano competente en materia de medio ambiente, a fin de que determine el contenido mínimo del informe que, en aplicación del artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, debiera presentarse. Además, presentará informe base de suelo y aguas subterráneas de la parcela que se incorpore a la instalación.
8. En el supuesto de que se produzca cualquier derrame o fuga accidental que pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas, el titular

de la instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecte el derrame o fuga accidental.

Si las concentraciones de contaminantes superan los Niveles Genéricos de Referencia, según Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se deberá realizar, además, una evaluación de riesgos.

Tales circunstancias deberán notificarse al órgano competente en materia de medio ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).

9. Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.
10. Como regla general, en las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u otro tipo de operación con productos químicos que puedan trasladar constituyentes contaminantes al suelo o a las aguas, será obligatoria la adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames. Este sistema constará de:
 - Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables física y químicamente para las condiciones de trabajo que le son exigibles (contacto con productos químicos, enterramiento, humedades, corrosión, paso de vehículos, etc.).
 - Un sistema de detección de las fugas que se puedan producir.

En estas zonas se impedirá la entrada de las precipitaciones atmosféricas. En aquellas áreas donde exista posibilidad de traspaso de contaminantes al suelo o a las aguas y en las que no sea posible impedir la entrada de las precipitaciones atmosféricas, se dispondrá de un sistema de detección de fugas y una barrera estanca bajo la solera de dichas áreas.

D.3. Plan de control de suelos y aguas subterráneas.

Para llevar a cabo el control y seguimiento periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el titular dispondrá de un Plan de control del estado del suelo y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas, con el fin de comprobar la incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán incluirse, al menos, los siguientes aspectos:

1. Características constructivas de los piezómetros y mapa de localización.
2. Con carácter general, se instalarán tres piezómetros en la instalación, uno de los cuales deberá estar situado aguas arriba y dos aguas abajo, en la dirección del flujo de las aguas subterráneas. Estos sondeos se deberán ejecutar y acondicionar como piezómetros que permitan el control de la afección a las aguas subterráneas.

3. Además, pasados tres meses del inicio de la actividad, la empresa remitirá al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, los resultados del primer control cuantitativo de la calidad de las aguas subterráneas.
4. El resultado de la caracterización de las aguas arriba del emplazamiento se considerará como «blanco».
5. Los controles periódicos de aguas subterráneas se deberán realizar anualmente.
6. El plazo se contará a partir de la realización del primer control. En función de los resultados obtenidos en los controles, el órgano competente en materia de medio ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto refundido de la Ley de prevención ambiental y control integrado de la contaminación.
7. Los controles periódicos para conocer el estado de situación de los suelos se harán con la periodicidad indicada en la resolución de aceptación del informe de situación del suelo.

E. Protección de las aguas superficiales.

El vertido de aguas residuales que se generan en la instalación está compuesto por los siguientes flujos:

- F-1: aguas residuales procedentes del rechazo de la planta desmineralizadora de agua, que tienen una composición industrial. Volumen anual: 26.796 m³/año
- F-2: aguas residuales procedentes del pretratamiento de agua de captación, que tienen una composición industrial.
- F.2.1: aguas residuales procedente del retrolavado de lechos. Volumen anual: 1.814,81 m³/año
 - F.2.2: aguas residuales procedentes del rechazo de lavado de filtros y columna de intercambio iónico. Volumen anual: 7.925,13 m³/año
- F-3: aguas residuales procedentes del sistema de refrigeración – enfriadores adiabáticos, que tienen una composición industrial. Volumen anual: 9.850 m³/año.
- F-4: Aguas residuales procedentes de limpieza de las instalaciones y baldeos (aguas aceitosas), que tienen una composición industrial. Volumen anual: 150 m³/año.
- F-5: aguas pluviales recogidas en zonas con alto riesgo de derrames productos aceitosos del área pavimentada, que tienen una composición industrial. Volumen anual: 1.895 m³/año.
- F-6: aguas pluviales procedentes de las cubiertas de los edificios, que tienen una composición de escorrentía pluvial.

El vertido de las aguas residuales se realizará al dominio público hidráulico, contando con la autorización de vertido correspondiente, que se transcribe en el Anexo III de esta Resolución.

F. Control, seguimiento y vigilancia.

F.1. Prescripciones generales.

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el Título X. Régimen sancionador del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.

En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que, a tal efecto, se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable a la actividad, que corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

F.2. Remisión de Informes periódicos.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, un informe anual en soporte electrónico que contemple los siguientes aspectos:

- Informe donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia en el articulado de esta autorización.
- Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y subterráneas.
- Memoria resumen de la información sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad (cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión final realizado) contenida en el archivo cronológico referida al año anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Las instrucciones para la cumplimentación y presentación de la memoria se detallan en la página web de la Junta de Castilla y León.

- Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental de la misma, tales como equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.

F.3. Notificación de emisiones.

Tal como establece el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, además de los parámetros de emisión con obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo con la actividad desarrollada y que figuran en su anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o estimaciones. La notificación se realizará anualmente antes del 1 de marzo a través de la web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes», del Ministerio competente en materia de medio ambiente.

G. Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones y que los daños que se produzcan sean mínimos.

Condiciones de paradas y arranque.

Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario establecer condiciones específicas para las paradas y arranques habituales del proceso. No obstante, durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión a la atmósfera y vertidos al dominio público hidráulico establecidos en la autorización.

El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de medio ambiente las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la parada y posterior arranque.

Seguridad y prevención de accidentes.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios, actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual, se deberá presentar la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa.

En concreto el equipamiento construido será diseñado y seleccionado de acuerdo con ciertas reglas adaptadas a la normativa ATEX, así como a la adopción de medidas de seguridad especiales de instalación, inspección, mantenimiento y reparación, en relación con la acotación del riesgo de presencia de atmósfera explosiva. En el SGA de

la instalación se incluirán los procedimientos que sean necesarios para el control de las atmósferas explosivas en el marco de la normativa de aplicación.

Accidentes graves.

De conformidad con lo declarado en el documento proyecto básico de planta de electrólisis para producción de hidrógeno verde y almacenamiento «Moreruela II»- apartado 3.3. Sustancias peligrosas y en el Anexo-Fichas de seguridad, el proyecto objeto de este informe está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en el nivel inferior, al estar presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo I del Real Decreto 840/2015.

Por todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 8 y 12 del Real Decreto 840/2015, la empresa UTU Solar, S.L. deberá remitir a la Agencia de Protección Civil y Emergencias la siguiente documentación, en un plazo razonable antes de que se inicie su explotación o antes de las modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas:

- Notificación (Art. 7)
- Política de prevención de accidentes graves (Art. 8)
- Plan de emergencia interior o de autoprotección (Art. 12)

Afecciones medioambientales sobrevenidas.

Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente.

Igualmente comunicará las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas o de otra índole que se puedan instruir a efectos de depurar las responsabilidades.

En el caso de vertidos accidentales o de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos, se deberá comunicar también inmediatamente dicha circunstancia al organismo de cuenca. Además, se procederá de manera inmediata a su reparación, sin perjuicio de tomar aquellas medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente o a terceros.

En caso de rotura o fuga de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, y se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia, con los que la instalación deberá contar para evitar posibles daños al medio ambiente. Los residuos generados deberán ser gestionados adecuadamente.

En caso de anomalías o averías de las instalaciones o sistemas de depuración de los efluentes gaseosos que puedan repercutir en la calidad del aire de la zona, lo deberá comunicar a la Consejería competente en materia medio ambiente y al Servicio Territorial

con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, con la mayor urgencia posible, al objeto de que se puedan ordenar las medidas de emergencia oportunas. Se inscribirán las incidencias en los libros de registro correspondientes.

Situaciones ambientales especialmente adversas.

El funcionamiento de la instalación estará condicionado a lo que se determine desde la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando se den circunstancias de calidad del aire especialmente adversas, que puedan representar un peligro para la salud de la población y el medio ambiente en general; todo ello en aplicación del Plan de Acción a Corto Plazo previsto en el artículo 25 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

H. Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 13 del Reglamento de emisiones industriales; en particular:

- El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
- Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad, el titular:
 - Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada en vigor que le sean aplicables.
 - Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación al órgano competente.
 - Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad, previa comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
- Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en materia de medio ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, procediendo, a continuación, en consecuencia.

Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno.

De forma previa al desmantelamiento de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente, con anticipación suficiente, documentación que acredite que se va a realizar la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de los residuos

y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los mismos. Además, deberá presentar un informe de situación de suelo con el contenido mínimo que le indique el Servicio Territorial con competencias en materia de medio ambiente correspondiente.

Una vez formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de dicha evaluación.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

I. Responsabilidad ambiental.

La instalación está afectada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por lo que deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales y presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con el inicio de la actividad.

De acuerdo con el artículo 34.3 del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, el operador debe actualizar este análisis de riesgos siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, debiendo presentar una declaración responsable de haber completado este análisis y, en su caso, de haber constituido la correspondiente garantía financiera con la comunicación de inicio de cada modificación sustancial o revisión de oficio.

J. Otras condiciones administrativas.

Condición de operador de la instalación.

Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la presente autorización ambiental durante el periodo que dure su responsabilidad como tal. Tendrá condición de operador, cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos recogidos, en este sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

Modificaciones de la instalación o de la actividad.

La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo, en tanto la autorización ambiental integrada no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial, deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Dicha Consejería, en función de las características de la misma decidirá si procede, o no, a modificar la presente autorización ambiental.

Revisión de la autorización ambiental.

En un plazo máximo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de medio ambiente garantizará que:

- a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la presente autorización ambiental para asegurar el cumplimiento del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
- b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.

En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Condiciones de transmisión de la titularidad.

La transmisión de la autorización ambiental requiere que el titular presente una comunicación a la Consejería competente en materia de medio ambiente, aportando la documentación que acredite dicho cambio.

K. Otras prescripciones sectoriales.

Higiene y sanidad.

Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de *Legionella* (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Prevención de la contaminación lumínica.

De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos derivados de instalaciones de iluminación, la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

El alumbrado exterior de la instalación deberá cumplir lo establecido en el R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, y en concreto lo previsto en la ITC-EA-03 «Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta», considerando la categoría de la zona de vulnerabilidad lumínica como E2 «Áreas de brillo o luminosidad baja».

Eficiencia energética.

Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia y el consumo energéticos, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética, así como la implantación de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.

Sistema de gestión medioambiental.

Se deberá estudiar la adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), según se recoge en el Decreto 53/2015, de 30 de julio, por el que se establecen los procedimientos para la tramitación, suspensión y cancelación de la inscripción en el Registro de organizaciones adheridas al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales en la Comunidad de Castilla y León.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la Consejería competente en materia de medio ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.

Esta autorización no faculta por sí sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los Organismos competentes de la Administración correspondiente. En todo caso, se deberá cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de las normas vigentes que pudieran impedir o condicionar la actividad en aquellos aspectos no regulados en esta autorización ambiental.

ANEXO IV**INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA****PRIMERA.— ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIDO.****1. Datos del titular del vertido.**

Razón social	UTU Solar, S.L.		
Domicilio social	PS. DE BOLIVIA, 11 (URB. LAS CUMBRES DE ELVIRA)		
Municipio	MARBELLA	Provincia	MÁLAGA
CIF	B104959284		

2. Datos de la actividad generadora.

Localización	Polígono 1 Parcelas 1034, 1035 y 1037		
Municipio	Granja de Moreruela	Provincia	Zamora
CNAE	Código CNAE 2411 Grupo 9.Clase 2	Categoría IPPC	Anejo 4.2.a
Características principales de la actividad	Fabricación de hidrógeno por electrólisis de agua con una capacidad máxima de producción de 6.048 toneladas anuales de hidrógeno.		
Flujos de aguas residuales existentes	F-1: aguas residuales procedentes del rechazo de la planta desmineralizadora de agua, que tienen una composición industrial. Volumen anual: 26.796 m³/año F-2: aguas residuales procedentes del pretratamiento de agua de captación, que tienen una composición industrial. F.2.1: aguas residuales procedente del retrolavado de lechos. Volumen anual: 1.814,81 m³/año F.2.2: aguas residuales procedentes del rechazo de lavado de filtros y columna de intercambio iónico. Volumen anual: 7.925,13 m³/año F-3: aguas residuales procedentes del sistema de refrigeración – enfriadores adiabáticos, que tienen una composición industrial. Volumen anual: 9.850 m³/año F-4: Aguas residuales procedentes de limpieza de las instalaciones y baldeos (aguas aceitosas), que tienen una composición industrial. Volumen anual: 150 m³/año F-5: aguas pluviales recogidas en zonas con alto riesgo de derrames productos aceitosos del área pavimentada, que tienen una composición industrial. Volumen anual: 1.895 m³/año F-6: aguas pluviales procedentes de las cubiertas de los edificios, que tienen una composición de escorrentía pluvial.		

3. Localización geográfica del punto de vertido.

Código del punto de vertido		PV-1		
Medio receptor	<u>Aguas superficiales</u> : vertido directo: río Esla (margen izquierda)			
	<u>Masa de agua</u> : Embalse de Ricobayo (30800666)			
	Categoría ambiental: I			
	- Masa de agua en la que se realizan captaciones de agua destinada a consumo humano (4750232, Zona de captación de agua para abastecimiento de la masa Embalse de Ricobayo) - Masa de agua declarada de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño (4900020, Embalse Ricobayo Muelas del Pan PM1) (32600019, zona de influencia) - Zona declarada sensible Embalse de Ricobayo (ESRI521)			
Municipio	Morerueta de Tábara		Provincia	Zamora
Paraje /Lugar	Embalse de Ricobayo			
Parcela	TN BICE PRESA BICE- EMB_PRES RICOBAYO		Ref. catastral	001700100TM63B0001AB
Coordenadas punto de vertido a DPH (ETRS89)		UTM X: 268.107 UTM Y: 4.635.167 Huso: 30		

SEGUNDA.– INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN.

1. Instalaciones de depuración.

Los flujos de aguas residuales recogidos en la condición PRIMERA deberán ser tratados en las siguientes instalaciones de depuración antes de su vertido final al medio receptor:

Flujo de aguas residuales procedentes de limpieza de las instalaciones y baldeos (F-4)

Instalación de depuración n.º 1 (EDAR n.º 1)								
Proyecto EDAR	Título	PROYECTO DE DEPURACIÓN – DOCUMENTO DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA PLANTA «MORERUELA II» EN LA GRANJA DE MORERUELA (ZAMORA)						
	Autor	M. Vanesa Domínguez Barroso			Fecha	Febrero 2024		
Situación	Municipio	Granja de Moreruela			Provincia	Zamora		
	Paraje/Lugar	Pedragosa						
	Polígono	1	Parcela	1035	Ref. catastral	9104A001010350000WQ		
	Coordenadas (ETRS89)		UTM X: 271.721 UTM Y: 4.633.977 Huso: 30					
Tipo Tratamiento		Separador de hidrocarburos						
Descripción Tratamiento		- Decantador de arenas y separador de hidrocarburos clase I de 3 L/s de capacidad, sin by-pass y dotado de sistema de alarmas de nivel. - Depósito de homogeneización de 266 m³ de capacidad.						
Capacidad máxima depuración		m³/h	10,8		Régimen funcionamiento		Discontinuo	
		Hab-eq	—					
Punto de vertido		PV-1, río Esla						

Flujo de aguas residuales procedentes de aguas pluviales recogidas en zonas con alto riesgo de derrames productos aceitosos (F-5)

Instalación de depuración n.º 2 (EDAR n.º 2)									
Proyecto EDAR	Título	PROYECTO DE DEPURACIÓN – DOCUMENTO DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN LA PLANTA «MORERUELA II» EN LA GRANJA DE MORERUELA (ZAMORA)							
	Autor	M. Vanesa Domínguez Barroso			Fecha	Febrero 2024			
Situación	Municipio	Granja de Moreruela			Provincia	Zamora			
	Paraje/Lugar	Pedragosa							
	Polígono	1	Parcela	1035	Ref. catastral	49104A001010350000WQ			
	Coordenadas (ETRS89)		UTM X: 271.721 UTM Y: 4.633.977 Huso: 30						
Tipo Tratamiento		Separador de hidrocarburos							
Descripción Tratamiento		• Decantador de arenas y separador de hidrocarburos clase I de 125 L/s de capacidad, con by-pass y dotado de sistema de alarmas de nivel. • Depósito de homogeneización de 266 m³ de capacidad.							
Capacidad máxima depuración	m³/h	450		Régimen funcionamiento		Estacional			
	Hab-eq	—							
Punto de vertido		PV-1, río Esla							

Flujos de aguas residuales F-1, F-2, F-3 son conducidos al depósito de homogeneización sin tratamiento previo.

Todos los flujos de aguas residuales procedentes de las instalaciones industriales serán conducidos hasta el depósito de homogeneización antes de su vertido al río Esla, incluidas las aguas pluviales procedentes del by-pass de la EDAR n.º 2.

La autenticidad de los datos presentados en el proyecto técnico de las instalaciones de depuración, los datos de caudal y las características el agua bruta empleados para el diseño, así como el dimensionamiento de las instalaciones de depuración son responsabilidad única de los autores del proyecto, y subsidiariamente del titular de la autorización de vertido.

Flujo de aguas de escorrentía pluvial limpias (F-6)

Las aguas de escorrentía pluvial limpias procedentes de las cubiertas de los edificios (F-6) serán recogidas en red separativa y son conducidas a un depósito de almacenamiento que contará con un aliviadero por rebose con salida al punto de vertido PV-1, sin pasar por el depósito de homogeneización de las aguas residuales. Este vertido deberá ser únicamente de aguas pluviales limpias; es decir, sin incorporación de parámetros contaminantes, quedando expresamente prohibida la conexión de cualquier desagüe de aguas residuales domésticas o industriales a los colectores de drenaje de las aguas pluviales.

Se deberá instalar, antes del vertido, un sistema que permita la decantación de partículas sólidas la retirada superficial de flotantes, para evitar la contaminación del medio receptor que se produciría en caso de que las aguas pluviales incorporen cantidades significativas de estos parámetros como resultado de arrastres en la superficie drenada.

Si la práctica demostrase que el tratamiento de depuración y/o evacuación autorizado es insuficiente, la Confederación Hidrográfica del Duero podrá exigir que el titular proceda a ejecutar las obras e instalaciones necesarias para complementar o ampliar el mismo.

2. Puntos de control.

Para el control de las características del efluente vertido se establecen los siguientes puntos de control:

- PC-1: Punto de control de las aguas depuradas a la salida del depósito de homogeneización, antes de su unión con las aguas pluviales limpias.
- PC-2: Punto de control de las aguas depuradas a la salida de la EDAR n.º 1, previo al depósito de homogeneización.
- PC-3: Punto de control de las aguas depuradas a la salida de la EDAR n.º 2, previo al depósito de homogeneización.

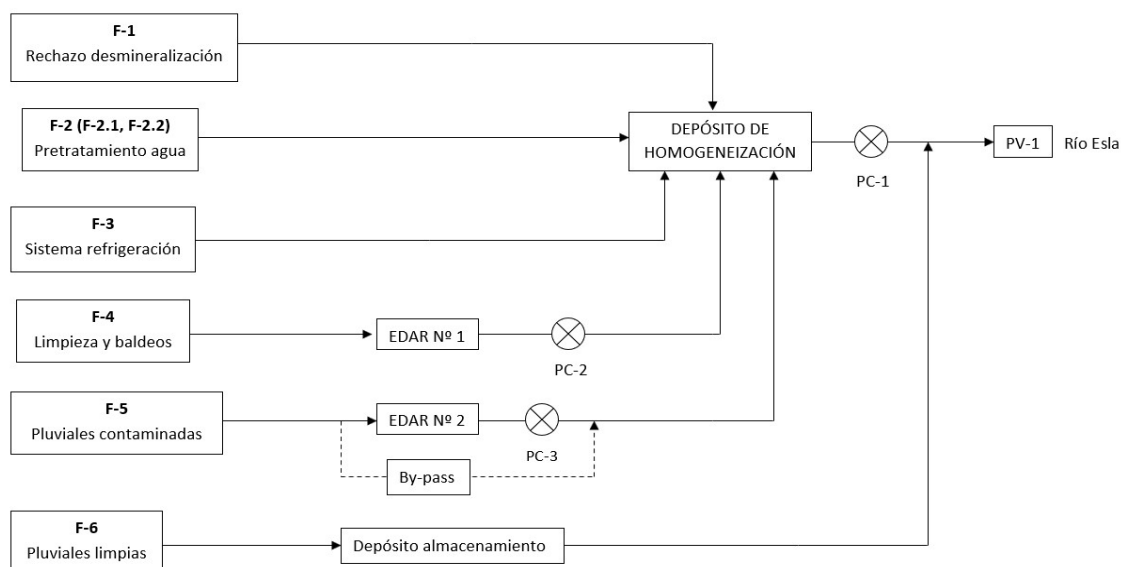
3. Existencia de desvíos o by-pass en las instalaciones de depuración y/o puntos de desbordamiento en la red de pluviales (sistemas de saneamiento separativos).

1. Las instalaciones de depuración descritas en el apartado 1 de la condición SEGUNDA disponen de los siguientes desvíos o by-pass.
 - By-pass general de la EDAR n.º 2 con salida al depósito de homogeneización.
2. No se autoriza el vertido directo de aguas residuales sin depurar al medio receptor.
3. La red separativa de pluviales dispone de los siguientes puntos de desbordamiento para episodios de lluvia:

<i>Cod.PD</i>	<i>Ubicación</i>	<i>Coordenadas (ETRS89)</i>		
		<i>UTM X</i>	<i>UTM Y</i>	<i>Huso</i>
DSSE	Red de pluviales	268.107	4.635.167	30

4. No se permiten aliviaderos en las líneas de recogida y depuración de aguas con sustancias peligrosas ni de aguas de proceso industrial.

A continuación, se representan esquemáticamente los flujos de aguas residuales, instalaciones de depuración, by-pass y punto de vertido existentes:



4. Medidas de seguridad.

1. La planta deberá disponer de las siguientes medidas de seguridad con el objeto de prevenir vertidos accidentales:
 - Paralización de la planta para regular el vertido y el régimen de descarga, pudiendo almacenar varios días de rechazo en las instalaciones en el depósito de homogeneización.
 - Disponer de dispositivos o materiales para la recogida de vertidos o derrames accidentales en la zona pavimentada.
2. En caso de rotura o fuga de algún depósito o tanque, se procederá a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, de forma que se evite su llegada a cualquier elemento del dominio público hidráulico. En caso de producirse esta situación, se avisará con carácter inmediato a la Confederación Hidrográfica del Duero, así como a los posibles afectados aguas abajo, tomando las medidas de contención más adecuadas para minimizar los efectos del vertido accidental.
3. En caso de que se produzca la evacuación de aguas residuales no tratadas o parcialmente tratadas por operaciones de mantenimiento de la planta depuradora, avería de algún elemento de las instalaciones, o cualquier circunstancia no previsible que suponga un tratamiento incorrecto de las aguas residuales, deberá comunicarse inmediatamente dicha circunstancia a la Confederación Hidrográfica del Duero, adoptando simultáneamente todas las medidas y actuaciones que sean necesarias para cesar el vertido irregular y minimizar su impacto en el medio receptor. Una vez resuelta la incidencia, deberá comunicarse tal circunstancia.
4. Las operaciones de mantenimiento que puedan implicar un empeoramiento temporal de las características del vertido deberán ser comunicadas a la Confederación Hidrográfica con la suficiente antelación, adoptando todas las

medidas que sean oportunas para minimizar el impacto del vertido sobre el medio receptor.

5. Tratamiento y destino de fangos y residuos de depuración.

1. Los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras deberán ser gestionados de modo que no produzcan afección alguna a las aguas superficiales o subterráneas, y cumpliendo en todo momento lo establecido en la normativa vigente. Se prohíbe expresamente su vertido a cualquier elemento del dominio público hidráulico.
2. La información relativa a la gestión, tratamiento y destino final de estos lodos, fangos y residuos deberán incluirse en la declaración anual del vertido a enviar a la Confederación Hidrográfica en base a lo establecido en la condición SEXTA.

TERCERA.– CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN.

1. Las obras de depuración, el punto de vertido y otras instalaciones descritas en el proyecto afectan a zonas de policía de cauces, por lo que, con carácter previo al inicio de las obras necesarias para la construcción y/o modificación de las instalaciones se deberá obtener la preceptiva autorización de obras por parte de este Organismo de cuenca.
2. Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir en las instalaciones podrán autorizarse u ordenarse por la Confederación Hidrográfica del Duero, previa notificación por parte del titular, siempre que no alteren las características esenciales de la autorización. En caso contrario se requerirá la tramitación de un nuevo expediente.
3. Una vez ejecutadas las instalaciones de depuración, el titular de la autorización deberá comunicar por escrito a la Confederación Hidrográfica del Duero la terminación de las obras y la puesta en servicio de las instalaciones, y acreditarlo mediante certificado expedido por el director de la obra, la administración pública encargada de la realización de las obras o bien por Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH), inscrita en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica como Organismo de inspección, y cuyo alcance de acreditación recoja las tareas objeto de certificación, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo.

La certificación deberá acreditar los siguientes aspectos:

- Suficiencia de las instalaciones de depuración y evacuación y su adecuación a la normativa vigente.
- Efectiva terminación de las obras e instalaciones y, en su caso, de las fases parciales, y concordancia de las mismas con lo recogido en la memoria o proyecto presentado.
- Entrada en servicio de las instalaciones.

CUARTA.– PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.

Cuando sobrevengan circunstancias que de haber existido anteriormente hubiesen justificado el otorgamiento de esta autorización en términos distintos, o para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental definidas en los Anexos IV y V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, así como a los objetivos medioambientales previstos en el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero; o bien a las normas y/o documentos técnicos que se dicten con carácter general, la Confederación Hidrográfica del Duero podrá requerir la presentación de un Programa de Reducción de la Contaminación que recoja las instalaciones, plazos y medidas necesarias para la progresiva adecuación del vertido.

QUINTA.– CAUDAL Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DEL EFLUENTE.

1. Los caudales y valores límite de emisión autorizados para cada uno de los puntos de control establecidos en la condición SEGUNDA son los siguientes:

Punto de control a la salida de la EDAR n.º 1 (PC-1)

Volumen máximo anual autorizado (m³/año)	48.430
Caudal máximo instantáneo (L/s)	1,54
Caudal máximo diario (m³/día)	133

PARÁMETRO / SUSTANCIA	Valor máximo instantáneo*	
	Valor	Unidad
pH	6-9	ud pH
Conductividad	1.500	µS/cm
Sólidos en suspensión (MES)	35	mg/L
Nitratos	40	mg/L
Fluoruros	1,7	mg/L

* A la vista del impacto ambiental producido en el medio receptor, se podrán fijar condiciones más restrictivas en la autorización, y/o adecuar estos límites a lo que determine el Plan Hidrológico de la Demarcación, o cualquier norma vigente

2. Estos valores límite de emisión no podrán en ningún caso alcanzarse mediante dilución, ya sea de forma involuntaria (infiltración de aguas limpias en la red de saneamiento) o intencionada. La dilución intencionada de las aguas residuales está expresamente prohibida y será, por sí misma, motivo de sanción, independientemente del cumplimiento o no de los valores límite autorizados.
3. Las características del vertido realizado desde las instalaciones no deberán impedir que en el medio receptor se cumplan las normas de calidad ambiental fijadas en los Anexos IV y V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, así como los objetivos medioambientales previstos en el Plan Hidrológico de la parte española de la

demarcación hidrográfica del Duero, que a su vez se rigen por lo dispuesto en el artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

4. De observarse la presencia de cualquier otro contaminante significativo que no esté recogido en la tabla, se comunicará a la Confederación Hidrográfica del Duero, con objeto valorar su inclusión en la autorización de vertido y fijar en la misma los límites de emisión correspondientes.
5. El titular de la autorización debe comunicar cualquier modificación de las características del vertido, en especial aquellas que supongan un incremento de su carga contaminante, en cuyo caso se deberá diseñar, proyectar y ejecutar, con carácter previo, un nuevo sistema de depuración o la ampliación del existente, de forma que posibilite un tratamiento adecuado al vertido que permita el cumplimiento de los límites impuestos en esta CONDICIÓN.

SEXTA.– CONTROL DEL VERTIDO.

1. Mantenimiento de las instalaciones de depuración y de control del vertido.

El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona responsable de dar cumplimiento a tales obligaciones, a la que suministrarán normas escritas y todos los medios que sean necesarios para asegurar el cuidado y buen funcionamiento de las instalaciones. Dichas instrucciones serán revisadas y actualizadas periódicamente, y deberán estar disponibles para su examen por personal de la Confederación Hidrográfica.

2. Control de los caudales y volúmenes vertidos.

1. El titular de la autorización deberá disponer de un sistema de control de los volúmenes vertidos que permita conocer y registrar electrónicamente al menos, las siguientes variables:
 - a. Caudal instantáneo.
 - b. Caudal medio vertido con al menos una frecuencia horaria.
 - c. Volumen vertido en cualquier periodo considerado (minutal, horario, semanal,...).
 - d. Volumen trimestral y anual vertido.
2. El titular de la autorización de vertido será responsable de la instalación, mantenimiento y calibración del sistema de control de los volúmenes vertidos.
3. El sistema de control de los volúmenes vertidos se deberá colocar y mantener libre de obstáculos que pudieran dificultar su observación, y estará ubicado en un lugar accesible.
4. Asimismo, se deberá cumplir lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los

volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico.

3. Control de efluentes (Autocontrol).

1. El titular de la autorización deberá llevar un control regular del funcionamiento de las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Esta información deberá estar disponible para su examen por personal de la Confederación Hidrográfica, que podrá realizar las comprobaciones y análisis que considere oportunos. Los parámetros a analizar por parte del titular y sus frecuencias figuran recogidas en la siguiente tabla, sin perjuicio de lo que a este respecto se establezca en las Decisiones de ejecución de la Comisión Europea mediante las que se aprueban los Documentos de Conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles del sector industrial, que son de obligado cumplimiento en todo el ámbito comunitario:

<i>Parámetro</i>	<i>Tipo de muestra</i>	<i>Frecuencia</i>
Caudal	Medición in situ	Continua
pH		Continua
Conductividad		Continua
MES	Compuesta diaria	Mensual
DQO	Compuesta diaria	Mensual
Nitratos	Compuesta diaria	Mensual
Fluoruros	Compuesta diaria	Mensual

2. Se tomarán muestras compuestas representativas del vertido durante el periodo en que se tomen. Se tomarán a intervalos regulares o proporcionalmente al caudal de vertido.
3. Asimismo, se dispondrá de un medidor en continuo de pH y conductividad, con sus correspondientes registros gráficos, para el control en continuo del vertido realizado.

4. Condiciones del Autocontrol.

1. Los resultados analíticos del control de vertidos establecido en el punto anterior deberán estar certificados por una ECAH (Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica) inscrita en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica como laboratorio de ensayo, y cuyo alcance de acreditación recoja al menos los parámetros cuyo control se exige en este condicionado.
2. La ECAH deberá realizar con sus propios medios tanto la toma de muestras como el análisis de las mismas, registrando en cada toma de muestras los caudales y volúmenes correspondientes al muestreo (caudal instantáneo en muestras puntuales y volumen vertido en el periodo de muestreo en el caso de muestras compuestas). Los límites de cuantificación de los ensayos asociados deberán permitir determinar con precisión y exactitud suficientes los límites legales.

3. La ECAH encargada de certificar los resultados analíticos será una entidad independiente a la empresa explotadora de la EDAR y al grupo empresarial al que, en su caso, pertenezca.
4. De forma excepcional se podrá autorizar a que sea el propio titular del vertido el que realice con sus propios medios algunos de los autocontroles establecidos, siempre que acredite disponer de medios suficientes para ello. En cualquier caso, un laboratorio de ensayo acreditado como ECAH y cuyo alcance de acreditación incluya al menos la toma de muestra y análisis de los parámetros cuyo control se exige en este condicionado, deberá realizar como mínimo el número de muestreos y analíticas establecido en la tabla siguiente con objeto de avalar la validez de los resultados obtenidos por el titular.

<i>Frecuencia</i>	<i>N.º de Autocontroles/año</i>	<i>Autocontroles/año a realizar por ECAH (n.º)</i>
Mensual	12	4

Para avalar la validez de los resultados de autocontrol realizados por el titular, las muestras tomadas y analizadas por la ECAH deberán ser analizadas también por el titular, remitiendo a este Organismo de cuenca, dentro de la Declaración Analítica requerida en esta autorización de vertido, los resultados comparados correspondientes a ambas muestras.

5. Puntos de control.

1. Para llevar a cabo el control del funcionamiento de las instalaciones de depuración, se dispondrá para cada punto de control establecido, de una arqueta de registro para el muestreo del vertido. Las arquetas de registros estarán ubicadas adosadas a las instalaciones de depuración y/o evacuación, y deberán tener unas características constructivas tales que permitan ser practicables en todo momento desde el exterior, su localización y acceso serán sencillos, posibilitando que el muestreo pueda realizarse en condiciones adecuadas de seguridad y sin riesgo de accidentes. El muestreo que se haga en este punto será representativo del vertido.
2. Se permitirá en todo momento al personal de la Confederación Hidrográfica o de la ECAH el acceso a las arquetas de registro.

<i>Arqueta de registro n.º</i>	<i>Punto de control n.º</i>	<i>Punto de vertido asociado n.º</i>
1	PC-1	PV-1
2	PC-2	PV-1
3	PC-3	PV-1

6. Declaración analítica.

1. En virtud de lo establecido en el artículo 251.e) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el titular de la autorización deberá remitir a la Confederación Hidrográfica un informe periódico en el que se reflejen los siguientes datos:
 - Cada tres (3) meses: declaración analítica del vertido de acuerdo con el control de efluentes establecido en esta condición SEXTA, en lo que concierne al caudal

y composición del efluente, con copia de los informes analíticos realizados por laboratorio acreditado, así como las principales incidencias en la explotación del sistema de tratamiento durante este periodo. Estas declaraciones deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero dentro del mes siguiente de cada periodo.

- Anualmente: resumen anual de los resultados obtenidos respecto a los parámetros autorizados; medida o estimación del volumen anual vertido; resumen anual de las principales incidencias en la explotación del sistema de depuración; tratamiento y destino de los fangos, y posibles cambios o modificaciones introducidas en el proceso de depuración. Esta declaración anual deberá dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero dentro del primer trimestre de cada año.
- 2. Esta declaración anual incluirá también los datos sobre emisiones globales anuales de parámetros contaminantes aportados o que se vayan a aportar al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR-España, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 508/2007, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento EPRT y de las autorizaciones ambientales integradas, y el Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. La declaración deberá incluir las medidas analíticas y cálculos realizados para la obtención de estas emisiones anuales, con el fin de que la Confederación Hidrográfica pueda validar los datos proporcionados por la empresa a dicho registro. Estos datos sobre emisiones anuales deberán estar certificados por una entidad colaboradora.

7. Inspección y vigilancia.

1. Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el Organismo de cuenca podrá efectuar, previo aviso o no, cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles.
2. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de ECAH.

SÉPTIMA.– ACTUACIONES Y MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA.

1. Toda incidencia en las instalaciones de depuración que origine un vertido que supere los límites autorizados y/o sea susceptible de causar daños al dominio público hidráulico deberá comunicarse de forma inmediata a la Confederación Hidrográfica del Duero, en concreto, a la dirección electrónica habilitada para la exclusiva comunicación de estas incidencias: incidenciasvertidos@chduero.es, adoptando simultáneamente, y con carácter urgente, las actuaciones y medidas necesarias para corregir dichas anomalías en el mínimo plazo. Una vez corregidas y recuperada la normalidad, se deberá comunicar igualmente dicha circunstancia al Organismo de cuenca, en concreto, al buzón de incidencias: incidenciasvertidos@chduero.es. Asimismo, el titular deberá documentar la incidencia, con alusión expresa a sus posibles causas, y detallando, en la medida de lo posible, los periodos durante los cuales se ha producido la anomalía, así como los volúmenes y concentraciones de los efluentes evacuados en estas circunstancias.

2. En todo caso, la obligación de comunicación a la que se hace referencia anteriormente es independiente de las actuaciones de carácter sancionador que, en su caso, procedan por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente autorización.
3. Si, como consecuencia de la emergencia ocurrida, se produjesen graves daños al dominio público hidráulico, a la fauna piscícola o a terceros, el titular de la autorización deberá cesar el vertido de inmediato y adoptar las actuaciones y medidas de emergencia necesarias y, en todo caso, las que figuren en las disposiciones vigentes; todo ello sin perjuicio de las actuaciones de carácter sancionador que procedan en virtud de los daños producidos.

OCTAVA.– PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.

1. El vertido al dominio público hidráulico estará autorizado en las condiciones establecidas mientras la autorización ambiental integrada otorgada por la Comunidad Autónoma se encuentre vigente. Además, las condiciones en que se autoriza el vertido estarán sujetas a revisión en los supuestos establecidos en la normativa de aplicación. En este sentido, y conforme a lo dispuesto en el artículo 26.4.d) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, cuando este Organismo de cuenca estime que existen circunstancias que justifican la revisión de la autorización ambiental integrada en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico, o bien la prohibición del vertido, requerirá al órgano competente, mediante informe vinculante, el inicio del procedimiento de revisión.
2. La autorización podrá ser declarada extinguida a instancia del titular cuando se demuestre de forma fehaciente que el vertido ha cesado y, por tanto, ha cesado también el hecho que motivó su otorgamiento, ya sea por finalización de la actividad causante del vertido, o bien por la incorporación del mismo a colector municipal o por otras causas.

NOVENA.– IMPORTE DEL CANON DE CONTROL DE VERTIDOS.

1. El titular de la autorización quedará obligado al pago del canon de control de vertidos, en aplicación del artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas.
2. Su importe resulta de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y se calcula mediante el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico vigente en cada momento (de acuerdo con las actualizaciones periódicas que sobre el mismo se realicen a través de las leyes de Presupuestos Generales del Estado), por un coeficiente de mayoración o minoración, determinado de acuerdo con el Anexo IV del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en función de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como de la calidad ambiental del medio receptor:
3. El vertido es de naturaleza industrial.
4. Las Características del vertido corresponden a un vertido industrial clase 1, 2 ó 3 con sustancias peligrosas.

5. El Grado de contaminación del vertido corresponde a un vertido con tratamiento adecuado.
6. La Categoría ambiental aplicable al medio receptor es la I, según lo indicado en la condición PRIMERA.
7. El Importe del canon de control de vertidos es el siguiente:

C.C.V. = 1.695,82 euros

Vertido N.º	Precio Unitario ($P_u=P_b \times K$)							Volumen de vertido autorizado (m³/año) (V)	Importe del canon (€/año) (CCV)
	Coeficiente de mayoración o minoración ($K=k_1 \times k_2 \times k_3$)					Precio básico (€/m³) (P_b)	Precio unitario (€/m³) (P_u)		
	Naturaleza	Características del vertido (k_1)	Grado de contaminación (k_2)	Calidad ambiental del medio receptor (k_3)	Valor coeficiente (K)				
PV-1	Industrial	1,28	0,5	1,25	0,8	0,04377	0,035016	48.430	1.695,82

8. El tratamiento del vertido podrá ser considerado como no adecuado, aplicándose en la liquidación del canon un coeficiente $k_2 = 2,5$ para el periodo en el que tales circunstancias quedasen acreditadas, cuando del control efectuado sobre el vertido se acredite el incumplimiento de alguno de los parámetros limitados en la condición QUINTA en más del 50% del valor límite establecido y sobre más del 50% de las muestras tomadas en el periodo a liquidar, así como cuando se acredite que el sistema de depuración se ha encontrado fuera de servicio o con un funcionamiento incorrecto o insuficiente en más de la mitad del periodo.
9. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre de cada año, coincidiendo el período impositivo con el año natural, salvo las excepciones previstas en el artículo 294 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Durante el primer trimestre de cada año natural, se liquidará el canon correspondiente al año anterior.
10. Los precios básicos a aplicar serán los vigentes en cada momento, de acuerdo con las actualizaciones periódicas que sobre los mismos se puedan realizar a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el importe del canon de control de vertido a liquidar será el resultante de aplicar el nuevo precio básico establecido.

DÉCIMA.– CAUSAS DE MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.

1. La Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta de Castilla y León la modificación o revocación de la autorización ambiental integrada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 261 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como en la Ley de prevención y control Integrados de la contaminación y los reglamentos que la desarrollan.
2. Las revocaciones no darán derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del texto refundido de la Ley de Aguas.

UNDÉCIMA.– OTRAS CONDICIONES.

1. Esta autorización no eximirá al titular del vertido de su responsabilidad por los daños que pueda causar el mismo en cultivos, animales, fauna piscícola, personas o bienes, quedando así obligado a su indemnización.
2. Esta autorización no sustituye ni excluye a otras autorizaciones que sea necesario obtener de otros Organismos de la Administración General del Estado, Local o Autonómica, de cuya obtención no queda eximido el titular.
3. Los plazos operativos (para ejecución de obras, programas de reducción de la contaminación, vigencia...) fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a contar a partir de la firmeza de la Resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa o jurisdiccional, sin que ello suponga que dicha Resolución no sea inmediatamente ejecutiva y el titular de la autorización pueda optar por su cumplimiento desde el día siguiente a la notificación de la misma.
4. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejado a salvo los derechos particulares, con la obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes. El titular de la autorización queda igualmente obligado a demoler o modificar por su cuenta las obras cuando la administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
5. La autorización queda sujeta a las tasas establecidas en el Decreto 140/1960, de 4 de febrero, convalidado por el Real Decreto 927/1988, que le sean de aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
6. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la autorización de vertido podrá dar lugar a la aplicación del régimen sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero y, en su caso, a la revocación de la presente autorización, previa aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y reglamentos que la desarrollan.